

Anti-asthmatiques et bronchodilatateurs

Médicaments

Bronchodilatateurs

- β2 sympathomimétique sélectifs

- Sympathomimétiques non sélectifs

- Théophilline

- Inhibiteur de la phosphodiésterase 4 (BPCO sévère)

Antiallergiques

- Corticostéroïdes

- Cromoglycate de Na

- Antagonistes des leucotriènes

Agonistes β_2 -adrénergique

Effets

Bronchodilatation

Effets secondaires

Trémor

Tachycardie:

Inotrope positif (cœur)

Vasodilatation -> tachycardie réflexe

Hypokaliémie (muscle)

Agitation nervosité

Pharmacocinétique

Courte durée (2-6)

Salbutamol

Fénotérol

Terbutaline

Longue durée (~12h)

Formotérol

Salmétérol

Salbutamol

Effets

Bronchodilatation
Inotrope +

Effets secondaires

Fréquents
Tremblements
Céphalées
Occasionnels
Palpitations
Tachycardies

Indications

Traitement du bronchospasme
Prévention du bronchospasme
Traitement du bronchospasme aiguë
Prévention de l'asthme d'effort
Prévention d'entretien de l'asthme chronique
Prévention d'entretien de la bronchite chronique

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Agoniste β_2
Courte durée d'action (2-6 heures)
Inhalation

Salmétérol

Effets

Inotrope +
Bronchodilatation

Effets secondaires

Fréquents
Palpitations
Crampes musculaires
Tremblements
Agitations
Céphalées
Occasionnels
Tachycardie

Indications

Asthme bronchique
Bronchite chronique
BPCO

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Agoniste β_2
Par inhalation
Longue durée d'action (12 heures)
Intervient après 10 à 20 minutes suivant l'inhalation
Effet maximal après 3 heures

Ephédrine

Effets

- Agonistes α et β adrénergiques
- Libération de noradrénaline
- Inhibition de la recapture de neurotransmetteur
- Inhibition de la MAO mitochondriale

Effets secondaires

Nombreux

Indications

- Bronchospasme
- Crise aiguë d'asthme
- Réaction anaphylactique

Contre-indications

Nombreux

Antagonistes

Autres

- Sympathomimétique direct et indirect
- Par voie sous-cutanée
- Lorsque les inhalateurs ne fonctionnent pas.

(Bromure de) Tiotropium

Effets

Bronchodilatation
Inhibition des sécrétions bronchiques

Effets secondaires

Fréquent

Maux de tête
Vertiges
Sécheresse de la bouche
Nausées
Troubles de la motilité intestinale

Occasionnel

Rétention urinaire

(Peu d'effets systémiques)

Indications

Bronchospasme, lors de:
Bronchite chroniques
Emphysème pulmonaire
Asthme bronchique

(BPCO)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Anti-muscarinique M3 (analogue à l'atropine)
Synergie avec β_2 agoniste, mais moins efficace
Longue durée d'action (18 heures)
Par inhalation

Théophylline

Effets

Anti-inflammatoires

- Diminution du nombre d'éosinophiles
- Diminution de la libération de cytokines par les lymphocytes-T et les macrophages
- Diminution du trafic de lymphocytes-T
- Diminution de la libération de médiateurs par les mastocytes

Musculaires

- Bronchodilatation
- Diminution de l'exudat bronchique
- Augmentation de la force de contraction

Inotrope +

Vasodilatation

Effet psychostimulant (SNC)

Effets secondaires > 100µM (*en italiques = effets dus à une intoxications*)

Hypokaliémie

Hyperglycémie

Hyperuricémie

Modification des électrolytes sériques

Augmentation du taux de calcium sérique

Augmentation de la créatinine sérique

Chute de la pression artérielle

Troubles gastro-intestinaux

Diarrhée

Diurèse accrue

Arythmies

Convulsions, agitations

Hypotension

Céphalées

Douleurs précordiales

Nausées, vomissements

Palpitations

Tachycardie

Indications

Obstruction bronchique lors:

Asthme bronchique

COPD

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Méthylxantine

Marge thérapeutique étroite: 30-100 µM

Métabolisée par le CYP450

Inhibiteur des PDE 3 et 4 -> effets musculaires

Antagoniste compétitif des récepteurs à l'adénosine A1 -> effets anti-inflammatoires

Effet des corticostéroïdes

Effets

Diminution du nombre d'éosinophiles

Diminution de la libération de cytokines par les lymphocytes T et les macrophages

Diminution du nombre de mastocytes

Diminution du nombre de cellules dendritiques

Diminution du nombre de cytokines et de médiateurs par les cellules épithéliales

Diminution de l'exudat par les cellules endothéliales

Augmentation de l'expression de récepteurs $\beta 2$ et diminution de la libération de cytokines par les cellules musculaires lisses pulmonaires

Diminution de la sécrétion de mucus

Effets secondaires

Locaux

Dysphonie

Candidose oropharyngée

Toux

Systémiques

Insuffisance et suppression adrénargiques

Suppression de la croissance

Ecchymoses

Ostéoporose

Catarctes

Glucome

Anormalités métaboliques (glucose, insuline, triglycérides)

Perturbations psychiatriques (euphorie, dépression)

Pneumonie

Budésonide

Effets

Anti-inflammatoire local

Prévention des symptômes (allergiques)/Antiallergique

Amélioration des fonctions pulmonaires

Effets secondaires

Rares : muguet local de la muqueuse buccale et pharyngée

Occasionnels:

Légères irritations de muqueuse pharyngienne

Troubles de la déglutition

Toux

Enrouement

Précautions: retard de croissance (enfants)

Indications

Asthme bronchique

Bronchite chronique obstructive

Contre-indications

BPCO chronique

Antagonistes

Autres

Corticostéroïdes

Haute affinité pour les récepteurs aux glucocorticoïdes

Effet apparaît tardivement

Biodisponibilité de 38%

Béclométhasone

Effets

Anti-inflammatoire local

Prévention des symptômes (allergiques)/Antiallergique

Amélioration des fonctions pulmonaires

Effets secondaires

Rares : muguet local de la muqueuse buccale et pharyngée

Occasionnels:

Légères irritations de muqueuse pharyngienne

Troubles de la déglutition

Toux

Enrouement

Précautions: retard de croissance (enfants)

Indications

Asthme bronchique

Bronchite chronique obstructive

Contre-indications

BPCO chronique

Antagonistes

Autres

Corticostéroïdes

Haute affinité pour les récepteurs aux glucocorticoïdes

Effet apparaît tardivement

Flunisolide

Effets

Anti-inflammatoire local

Prévention des symptômes (allergiques)/Antiallergique

Amélioration des fonctions pulmonaires

Effets secondaires

Rares : muguet local de la muqueuse buccale et pharyngée

Occasionnels:

Légères irritations de muqueuse pharyngienne

Troubles de la déglutition

Toux

Enrouement

Précautions: retard de croissance (enfants)

Indications

Asthme bronchique

Bronchite chronique obstructive

Contre-indications

BPCO chronique

Antagonistes

Autres

Corticostéroïdes

Haute affinité pour les récepteurs aux glucocorticoïdes

Effet apparaît tardivement

Biodisponibilité de 38%

Fluticasone

Effets

Anti-inflammatoire local

Prévention des symptômes (allergiques)/Antiallergique

Amélioration des fonctions pulmonaires

Effets secondaires

Rares : muguet local de la muqueuse buccale et pharyngée

Occasionnels:

Légères irritations de muqueuse pharyngienne

Troubles de la déglutition

Toux

Enrouement

Précautions: retard de croissance (enfants)

Indications

Asthme bronchique

Bronchite chronique obstructive

Contre-indications

BPCO chronique

Antagonistes

Autres

Corticostéroïdes

Haute affinité pour les récepteurs aux glucocorticoïdes

Effet apparaît tardivement

Biodisponibilité de 38%

Acide cromoglicique

Effets

- Antiallergique
- Inhibition de la dégranulation des mastocytes
- Inhibition de la libération de médiateurs de l'inflammation

Effets secondaires

Occasionnels:

- Légère irritation de la gorge
- Toux
- Troubles respiratoires passagers

Rares:

- Pneumonie à éosinophile
- Infiltrations pulmonaires avec éosinophilie

Indications

- Asthme bronchique (thérapie de base)
- Bronchite asthmatique

Contre-indications

Antagonistes

Autres

- Moins efficace que les glucocorticoïdes

Zafirlukast

Effets

Antiallergique

Effets secondaires

Très fréquent: infections

Fréquent:

Taux accrus de transaminases

Rougeurs

Myalgies

Indications

Prévention crise d'asthme (ne convient pas pour les crises aiguës)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Antagonistes des récepteurs aux leucotriènes

Rôles des leucotriènes:

Exudation plasmatique

Sécrétion de mucus

Broncho-constriction

Recrutement d'éosinophile

Montelukast

Effets

Antiallergique

Effets secondaires

Très fréquent: infections

Fréquent:

Taux accrus de transaminases

Rougeurs

Myalgies

Indications

Prévention crise d'asthme (ne convient pas pour les crises aiguës)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Antagonistes des récepteurs aux leucotriènes

Rôles des leucotriènes:

Exudation plasmatique

Sécrétion de mucus

Broncho-constriction

Recrutement d'éosinophile

Héparine non fractionnée

Effets

Anticoagulation:

Accélération et stabilisation de l'interaction de ATIII avec Xa et la thrombine

Inhibition de la thrombine

Effets secondaires

Hémorragie sévère

Thrombose:

Thrombocytopénie (<5) paradoxale <- Les IgM et IgG attaque le facteur 4 plaquettaire modifié par l'héparine.

Le complexe Ig-facteur4 active les plaquettes.

Ostéoporose (traitement à long terme)

Hypersensibilité: rash cutané

Indications

Thrombose veineuse

Embolies pulmonaires

Infarctus aigû, angioplastie, pose de stent

Coagulation intravasculaire disséminée

Contre-indications

Antagonistes

Protamine

Autres

Pas d'absorption gastrique. Administration par s.-c ou i.v.

Monitoring : augmentation de 15-2.5x de l'aPTT.

Biosdisponibilité de 30%

Haut poids moléculaire : 15000

Enoxaparine

Effets

Anticoagulation:

Potentialisation de l'interaction de ATIII avec Xa

Inhibition de l'activation de la thrombine

Effets secondaires

Hémorragie sévère

Thrombose:

Thrombocytopénie paradoxale <- Les IgM et IgG attaque le facteur 4 plaquettaire modifié par l'héparine.

Le complexe Ig-facteur4 active les plaquettes.

Ostéoporose (traitement à long terme)

Hypersensibilité: rash cutané

Indications

Thrombose veineuse

Embolies pulmonaires

Infarctus aigû, angioplastie, pose de stent

Coagulation intravasculaire disséminée

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Héparines à bas poids moléculaires

Fractionées

Pas d'absorption gastrique. Administration par s.-c ou i.v.

Monitoring : augmentation de 15-2.5x de l'aPTT.

Biodisponibilité: 90%

Poids moléculaire: 5000Da

Fondaparinux

Effets

Anticoagulation:

Accélération de l'interaction de ATIII avec Xa (uniquement)

Inhibition de Xa

Effets secondaires

Hémorragie sévère

Thrombose:

Thrombocytopénie paradoxale <- Les IgM et IgG attaque le facteur 4 plaquettaire modifié par l'héparine.

Le complexe Ig-facteur4 active les plaquettes.

Ostéoporose (traitement à long terme)

Hypersensibilité: rash cutané

Indications

Thrombose veineuse

Embolies pulmonaires

Infarctus aigû, angioplastie, pose de stent

Coagulation intravasculaire disséminée

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Dérivés synthétiques

Pas d'absorption gastrique. Administration par s.-c ou i.v.

Monitoring : augmentation de 15-2.5x de l'aPTT.

Biodisponibilité: 100%

Poids moléculaire: 1500

Adénocoumarol

Effets

Anticoagulation: antagoniste compétitif de la vitamine K

Effets secondaires

Hémorragie

Malformation fœtal

Interactions médicamenteuses

Indication

Anti-coagulation à long terme, ambulatoire

Prévention de la progression et de la récurrence de thrombose veineuse

Prévention secondaire de thromboses veineuses après chirurgie

Contre-indications

Antagonistes

Vitamine K

Autres

Coumarine

Actif uniquement in vivo

Monitoring : temps de prothrombine

Absorption orale : 100%

Demi-vie: 8-11h

Latence de l'effet dû aux demi-vies des facteurs II, VII, IX, X

Métabolisme par CYP2C9

Forte liaison aux protéines plasmatiques

Traverse la barrière placentaire

Sécrété dans le lait maternel

Phenprocoumone

Effets

Anticoagulation: antagoniste compétitif de la vitamine K

Effets secondaires

Hémorragie

Malformation fœtal

Interactions médicamenteuses

Indication

Anti-coagulation à long terme, ambulatoire

Prévention de la progression et de la récurrence de thrombose veineuse

Prévention secondaire de thromboses veineuses après chirurgie

Contre-indications

Antagonistes

Vitamine K

Autres

Coumarine

Actif uniquement in vivo

Monitoring : temps de prothrombine

Absorption orale : 100%

Demi-vie: >100h

Latence de l'effet dû aux demi-vies des facteurs II, VII, IX, X

Métabolisme par CYP2C9

Forte liaison aux protéines plasmatiques

Traverse la barrière placentaire

Sécrété dans le lait maternel

Rivaroxaban

Effets

Anticoagulation: inhibiteur direct, spécifique et réversible du facteur Xa (et de son complexe avec Va)

Effets secondaires

Hémorragie
Anémie
Thrombocytose
Hypersensibilité
Dermatite
Prurit
Elévation des transaminases hépatiques
Interactions médicamenteuses avec les inhibiteurs des CYP3A4 et P-gp

Indications

Prévention des thromboses après chirurgie
Traitement des thromboses veineuses profondes
Traitement des embolies pulmonaires

Contre-indications

Antagonistes

Pas d'antidote!

Autres

Per os
Pas de délai d'action!
Pas de monitoring possible
Métabolisé par le CYP3A4
Elimination rénale et entérale
Substrat de la P-gp
Efficacité comparable à l'énoxaparine

Dabigatran

Effets

Anticoagulation: inhibiteur de la thrombine

Effets secondaires

Hémorragies : plus d'hémorragies qu'avec les courmarines

Interactions médicamenteuses avec les inhibiteurs de la P-gp et autres médicaments de l'hémostase

Indications

Anticoagulation

Contre-indications

Insuffisance rénale sévère

Antagonistes

Pas d'antidote!

Autres

Promédicament: activé par une estérase plasmatique

Pas de test de coagulation

Substrat de P-gp

Élimination: glucuroconjugaison puis élimination rénale

Aspirine

Effets

Anti-agrégant plaquettaire: liaison irréversible et inactivation de la COX-1
Analgésique
Anti-inflammatoire
Antipyrétique

Effets secondaires

Hémorragies
Interactions médicamenteuses

Indications

Antiplaquettaire: diminution de la re-sténose et des thromboses après angioplastie ou stenting vasculaire

Contre-indications

3^e semestre de la grossesse

Antagonistes

Autres

Inhibition de la synthèse de TXA2 avec une dose de 100-160mg/j.
Persistance de l'effet anti-agrégant plusieurs jours après l'administration <- liaison irréversible
Petites doses, grands effets <- liaison irréversible

Clopidogrel

Effets

Anti-agrégant plaquettaire: inhibiteur du récepteur purinergique à l'ADP (P2Y1/12)

Effets secondaires

Saignements

Ecchymoses

Hématomes

Interactions médicamenteuses

Indications

Diminution de la re-sténose et des thromboses après angioplastie ou stenting vasculaire

Prévention des thromboses

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Pro-médicament: activé en deux étapes par le CYP450 (3A4, 2C19)

L'augmentation de l'efficacité est proportionnelle à l'augmentation des effets secondaires

Abciximab

Effets

Anti-agrégant plaquettaire: inhibiteur du récepteur GPIIb/IIIa

Effets secondaires

Hémorragie

Thrombopénie (si utilisations répétées)

Indications

Diminution de la re-sténose après stenting vasculaire pour infarctus aigue

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Anti-corps mono-clonal contre:

Récepteur (glycoprotéine) GPIIb/IIIa

Récepteur pour le fibrinogène

Récepteur de la vitronectine ($\alpha_v\beta_3$) (thrombocytes et des cellules épithéliales)

Tirofiban

Effets

Anti-agrégant plaquettaire:

Antagoniste non peptidique du récepteur GPIIb/IIIa

Inhibition de la liaison du fibrinogène sur le récepteur GPIIb/IIIa

Bloquage de l'agrégation plaquettaire

Effets secondaires

Hémorragie

Indications

Angor instable

Infarctus sans onde Q

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Anti-corps mono-clonal contre:

Récepteur (glycoprotéine) GPIIb/IIIa

Récepteur pour le fibrinogène

Récepteur de la vitronectine ($\alpha_v\beta_3$) (thrombocytes et des cellules épithéliales)

Indications des anti-agrégants plaquettaires

Indications

- Angor instable
- Attaques ischémiques transitoires
- Infarctus du myocarde
- Angioplastie
- Stenting/bypass coronaire
- Fibrillation auriculaire

Urokinase

Effets

Fibrionlyse

Effets secondaires

Hémorragie (toxicité)

Indications

Thrombose veineuse profonde

Embolie pulmonaire grave

Oblitérations vasculaires périphériques

Oblitération des shunts d'hémodialyse par des dépôts de fibrine

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Agent fibrinolytique

Idem pour streptokinase

Alteplase

Effets

Fibrinolyse

Effets secondaires

(Hémorragie)

Indications

Thrombolyse dans l'infarctus aigü du myocarde

Embolie pulmonaire massive

Accident vasculaire cérébral ischémique aigü

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Agent fibrinolytique

Active la conversion du plasminogène en plasmine

Homologue au t-PA

Acide tranéxamique

Effets

Prévention d'hémorragies

Effets secondaires

Indications

Hémorragie

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Bloque l'interaction plasmine-fibrine

Sulfate/fumarate ferreux

Effets

Supplémentation en fer

Effets secondaires

Fréquemment:

Douleurs épigastrique

Diarrhée

Constipation

Nausée

Dyspepsie

Diminution de l'appétit

Occasionnellement:

Prurit

Erythème

Démangeaisons

Hypotension

Indications

Déficiences en fer

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Per os

La réponse au traitement dépend de:

Absorption

Tolérance

Maladies concomitantes (infection)

Fer trivalent

Effets

Supplémentation en fer

Effets secondaires

Fréquemment:

Nausée

Douleurs abdominales

Constipation

Diarrhée

Exanthème

Prurit

Urticaire

Occasionnellement:

Hypersensibilité: réactions anaphylactoïdes

Indications

Déficiences en fer:

Après échec du traitement *per os*

Indication justifiée

En cas de malabsorption

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Administration parentérale

Fer trivalent sous forme de complexe macromoléculaire associé à du carboxymaltose

Erythropoïétine

Effets

Antianémique

Effets secondaires

Fréquents:

Hypertension artérielle

Céphalée

Réaction cutanée

Arthralgies

Indications

Anémie symptomatique:

Associée l'insuffisance rénale chronique

Patient **cancéreux** adultes atteints de tumeurs malignes non **myéloïdes** et traité par **chimiothérapie**

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Erythropoïétine **recombinante**

Liaison à un récepteur la cellule **souche érythroïde**

Cinétique:

Demi-vie plasmatique 4-8heures

Demi-vie biologique: 1semaine

Traitement de l'ischémie myocardique

Médicaments

Vasodilatateurs « anti-angineux »:

Dérivés nitrés

Anticalciques

Antagonistes β -adrénergiques

Antiagrégants plaquettaires

Anticoagulants

Nitroglycérine

Effets

Vasodilatation

- Veineuse :** diminution du retour veineux -> diminution forte de la précharge -> diminution de la pression de remplissage
(faible doses) télédiastolique
diminution du travail cardiaque -> diminution de la demande/des besoins myocardique en oxygène
- Artérielle :** diminution de la postcharge -> diminution des pressions systolique et diastolique -> tachycardie réflexe
(forte doses) diminution de la demande myocardique en oxygène
- Coronaires :** dilatation coronaire
augmentation de l'apport myocardique en oxygène

Inhibition de la l'agrégation plaquettaire

Effets secondaires

Rougissemements
Céphalées
Hypotension
Vertiges
Tachycardie réflexe
Méthémoglobine

Indications

Crise d'angor (angine de poitrine) : sublingual: traitement de la crise angineuse
patch: traitement de l'angine stable

Insuffisance cardiaque gauche sévère

Contre-indications

Inhibiteurs de la PDE5 (sildenafil)

Antagonistes

Autres

Nitré -> donneur de NO (stimule la production de NO) -> guanylate cyclase -> cGMP -> phosphatase -> Myosine LC
Faible biodisponibilité -> effet 1^{er} passage: rapide hydrolyse hépatique -> pic plasmatique et effets (4-6 min.) -> Courte durée d'action (40 min.)
Alternatives (pour augmenter la biodisponibilité): spray, administration transdermique (patch)
Tolérance proportionnelle à la dose et à la fréquence

Dinitrate d'isosorbide

Effets

Vasodilatation

- Veineuse :** diminution du retour veineux -> diminution forte de la précharge -> diminution de la pression de remplissage (faible doses) télédiastolique
diminution du travail cardiaque -> diminution de la demande/des besoins myocardique en oxygène
- Artérielle :** diminution de la postcharge -> diminution des pressions systolique et diastolique -> tachycardie réflexe (forte doses) diminution de la demande myocardique en oxygène
- Coronaires :** dilatation coronaire
augmentation de l'apport myocardique en oxygène

Inhibition de la l'agrégation plaquettaire

Effets secondaires

- Rougissemments
- Céphalées
- Hypotension
- Vertiges
- Tachycardie réflexe
- Méthémoglobine

Indications

- Traitement à long terme et prévention du syndrome coronaire
- Insuffisance cardiaque
- Angine de poitrine

Contre-indications

Antagonistes

Autres

- Nitré -> donneur de NO (stimule la production de NO) -> guanylate cyclase -> cGMP -> phosphatase -> Myosine LC
- Administration orale: biodisponibilité de 70% : forme retard
- Tolérance

Nifédipine

Effets

Cœur

Effets anti-arythmiques: +

Nœud SA: diminution de l'automatisme

Nœud AV: diminution de la conduction

Artères coronaires: +++

Vasodilatation

Augmentation de l'apport d'oxygène au myocarde

Myocytes cardiaques: +

Diminution de la contractilité

Diminution de la demande myocardique d'oxygène

Vasodilatation

Veinodilatation minime -> peu/pas d'effets sur la précharge

Vasodilatation artérielle périphérique: +++

Diminution de la postcharge

Diminution de la demande myocardique d'oxygène

Baroréflexe avec augmentation compensatrice du tonus sympathique (inotrope+ et chronotrope+) (suite à la baisse de la pression artérielle) -> légère augmentation de la fréquence cardiaque

Effets secondaires

Hypotension

Vertiges, céphalées

Péjoration possible de l'angor

Tachycardie réflexe

Œdèmes périphériques

Toux, somnolence

Indications

Hypertension

Prévention de l'angor (angine de poitrine) et traitements de l'angor instable et de l'angor lié à l'exercice

Antiarythmique

Pas de bénéfice ni dans le traitement aigu ni dans la prévention de l'infarctus

Contre-indications

INSUFFISANCE CARDIAQUE

Antagonistes

Autres

Bloqueur des canaux calciques de type L

Dihydropyridine

Bonne biodisponibilité. Métabolisé par le CYP3A4

Effet après dose orale: 30-60 minutes

Amlodipine

Effets

Cœur

Effets anti-arythmiques: +

Nœud SA: diminution de l'automatisme

Nœud AV: diminution de la conduction

Artères coronaires: +++

Vasodilatation

Augmentation de l'apport d'oxygène au myocarde

Myocytes cardiaques: +

Diminution de la contractilité

Diminution de la demande myocardique d'oxygène

Vasodilatation

Veinodilatation minime -> peu/pas d'effets sur la précharge

Vasodilatation artérielle périphérique: +++

Diminution de la postcharge

Diminution de la demande myocardique d'oxygène

Baroréflexe avec augmentation compensatrice du tonus sympathique (inotrope+ et chronotrope+) (suite à la baisse de la pression artérielle) -> légère augmentation de la fréquence cardiaque

Effets secondaires

Hypotension

Vertiges, céphalées

Péjoration possible de l'angor

Tachycardie réflexe

Œdèmes périphériques

Toux, somnolence

Indications

Hypertension

Prévention de l'angor (angine de poitrine) et traitements de l'angor instable et de l'angor lié à l'exercice

Antiarythmique

Pas de bénéfice ni dans le traitement aigu ni dans la prévention de l'infarctus

Contre-indications

INSUFFISANCE CARDIAQUE

Antagonistes

Autres

Bloqueur des canaux calciques de type L

Dihydropyridine

Bonne biodisponibilité. Absorption plus lente -> longue demi-vie

Effet après dose orale: 30-60 minutes

Vérapamil

Effets

Cœur

Effets anti-arythmiques: ++

Nœud SA: diminution de
l'automatisme

Nœud AV: diminution de la
conduction

Artères coronaires: ++

Vasodilatation

Augmentation de l'apport d'oxygène
au myocarde

Myocytes cardiaques: ++

Diminution de la contractilité

Diminution de la demande
myocardique d'oxygène

Vasodilatation

Veinodilatation minime -> peu/pas d'effets sur la
précharge

Vasodilatation artérielle périphérique: ++

Diminution de la postcharge

Diminution de la demande
myocardique d'oxygène

Baroréflexe avec augmentation compensatrice du
tonus sympathique (inotrope+ et chronotrope+)
(suite à la baisse de la pression artérielle) -> légère
augmentation de la fréquence cardiaque

Effets secondaires

Indications

Hypertension

Angine de poitrine

Antiarythmique

Contre-indications

INSUFFISANCE CARDIAQUE

Antagonistes

Autres

Bloqueur des canaux calciques de type L

Phénylalkylamine

Diltiazem

Effets

Cœur

Effets anti-arythmiques: +++

Nœud SA: diminution de
l'automaticité

Nœud AV: diminution de la
conduction

Artères coronaires: +

Vasodilatation

Augmentation de l'apport d'oxygène
au myocarde

Myocytes cardiaques: +++

Diminution de la contractilité

Diminution de la demande
myocardique d'oxygène

Vasodilatation

Veinodilatation minime -> peu/pas d'effets sur la
précharge

Vasodilatation artérielle périphérique: ++

Diminution de la postcharge

Diminution de la demande
myocardique d'oxygène

Baroréflexe avec augmentation compensatrice du
tonus sympathique (inotrope+ et chronotrope+)
(suite à la baisse de la pression artérielle) -> légère
augmentation de la fréquence cardiaque

Effets secondaires

Indications

Hypertension

Angine de poitrine

Antiarythmique

Contre-indications

INSUFFISANCE CARDIAQUE

Antagonistes

Autres

Bloqueur des canaux calciques de type L

Benzothiazépine

Métoprolol

Effets

Inhibition des effets agonistes des catécholamines:

Diminution de la fréquence cardiaque

Diminution du débit cardiaque

Diminution de la force de contraction

Diminution de la pression artérielle

Effets secondaires

Vertiges, céphalées

Bradycardie, troubles orthostatiques (s'accompagnant très rarement de syncopes), palpitations, froideur des mains et des pieds

Dyspnée d'effort

Nausées, douleurs abdominales, diarrhée ou constipation

Indications

Hypertension

Prophylaxie à long terme des maladies coronariennes (angine de poitrine)

Insuffisance cardiaque chronique (classe II et IV)

Arythmie: tachyarythmies supra-ventriculaires

Troubles circulatoires fonctionnels avec palpitations

Migraine

Contre-indications

Réserve myocardique réduite -> risque de décompensation de la fonction cardiaque gauche (insuffisance cardiaque)

Asthme bronchique

Bloc atrio-ventriculaire du 2^e et 3^e degré et bradycardie marquée

Antagonistes

Autres

Antagoniste cardiosélectif des récepteurs β_1 -adrénergiques

Le métoprolol affecte moins la libération d'insuline et le métabolisme des glucides que les β -bloquants non sélectifs.

Le métoprolol est dénué d'activité stabilisante de membrane (ASM) et d'activité sympathomimétique intrinsèque (ASI)

Hypertension artérielle

Etiologies principales

- Accidents vasculaires cérébraux (AVC)
- Maladie coronarienne
- Infarctus du myocarde

Contribution majeure: risque minimal si la tension artérielle est inférieure à 120/80mmHg

- Insuffisance cardiaque
- Insuffisance rénale
- Anévrisme aortique

Hypertension réfractaire

- Sel de cuisine
- AINS
- Vasoconstricteurs nasaux: éthyléphrine
- Cyclosporine
- Erythropoïétine
- Réglisse, médicaments phytothérapeutiques

Anti-hypertenseurs

Médicaments

Sympatholytiques

Sympatholytiques centraux:

Méthyldopamine

Clonidine

Antagonistes α_1 -adrénergiques: Doxazosine

Antagonistes β adrénergiques:

Cardiosélectifs: aténolol, métoprolol

Non cardiosélectifs: propranolol, pindolol

Antagonistes α_1 et β_{1-2} adrénergiques : carvédilol

Vasodilatateurs

Anticalciques:

Amlodipine

Nifédipine

Activateurs des canaux au K^+ :

Minoxidil, diazoxide

Inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone (RSAA)

IECA « -pril »

Antagonistes des récepteurs AT1 à l'AgII « -sartan »

Inhibiteurs de la rénine: aliskirène

Vasodilateurs

Table 28–3

Vasodilator Drugs Used to Treat Heart Failure

DRUG CLASS	EXAMPLES	MECHANISM OF VASODILATING ACTION	PRELOAD REDUCTION	AFTERLOAD REDUCTION
Organic nitrates	Nitroglycerin, isosorbide dinitrate	NO-mediated vasodilation	+++	+
NO donors	Nitroprusside	NO-mediated vasodilation	+++	+++
ACE inhibitors	Captopril, enalapril, lisinopril	Inhibition of AngII generation, ↓ BK degradation	++	++
Ang II receptor blockers	Losartan, candesartan	AT ₁ receptors blockade	++	++
PDE inhibitors	Milrinone, inamrinone	Inhibition of cyclic AMP degradation	++	++
K ⁺ channel agonist	Hydralazine	Unknown	+	+++
	Minoxidil	Hyperpolarization of vascular smooth muscle cells	+	+++
α ₁ antagonists	Doxazosin, prazosin	Selective α ₁ adrenergic receptor blockade	+++	++
Nonselective α antagonists	Phentolamine	Nonselective α adrenergic receptor blockade	+++	+++
β/α ₁ antagonists	Carvedilol, labetalol	Selective α ₁ adrenergic receptor blockade	++	++
Ca ²⁺ channel blockers	Amlodipine, nifedipine, felodipine	Inhibition of L-type Ca ²⁺ channels	+	+++
β agonists	Isoproterenol	Stimulation of vascular β ₂ adrenergic receptors	+	++

Ang II, angiotensin II; AT₁, type 1 angiotensin II receptor; NO, nitric oxide; ACE, angiotensin converting enzyme; PDE, cyclic nucleotide phosphodiesterase; BK, bradykinin.

Inhibiteur de l'enzyme de conversion (ECA) « -pril »

Effets

Inhibiteur du système rénine- angiotensine-aldostérone (SRAA): l'inhibition de la formation d'angiotensine II:

Diminution activité sympathique

Potentialisation des diurétiques

Vasodilatation

Diminution du remodelage, de l'hypertrophie et de l'hyperplasie cardiaque

Effets secondaires

Hypotension

Toux sèche fréquente due à la bradykinine, angioedème (des membres inférieurs)

Diminution fonctionnelle du GFR (arrêt ou diminution de la posologie si la diminution est plus grande que 20% de la GFR)

Hyperkaliémie

Angiotensine II « escape »

Dysgueusie

Malformations fœtales

Indications: en fonction de la symptomatologie, à prescrire avant les β -bloquants

Hypertension

Post-infarctus

Insuffisance cardiaque (gauche)

Protéinurie

Néphroprotecteur

Contre-indications

Grossesse

Hyperkaliémie

Sténose des artères rénale bilatérale (risque d'insuffisance rénale)

Anurie

Antagonistes

Autres

Efficacité: augmentation de l'espérance de vie, diminution des hospitalisations, amélioration des symptômes chez les patients ICG

Antagoniste du récepteur AT1 « -sartan »

Effets

Inhibiteur du système rénine- angiotensine-aldostérone (SRAA): antagoniste de l'angiotensine II par blocage de ses récepteurs AT1

Effets secondaires

Hyperkaliémie

Hypotension

Troubles de la fonction rénale

Angio-œdèmes

Indications

Hypertension artérielle (en traitement primaire ou si toux avec IECA)

Insuffisance cardiaque

Status après infarctus du myocarde

Néphropathie diabétique

Contre-indications

Hypersensibilité

Grossesse

Angio-œdèmes

Antagonistes

Autres

Le losartan est uricosurique (perte d'acide urique)

Antihypertenseur -> diminution de la mortalité dans l'IC aigüe et chronique due à une dysfonction systolique après infarctus

Avantages par rapport à l'IECA: diminution de l'angiotensine II « escape » et des effets indésirables dépendant de la bradykinine

Spironolactone

Effets

Diurétique d'épargne potassique: bloqueur du récepteur aux minéralocorticoïdes:

Diminution la réabsorption distale de Na⁺

Diminution l'excrétion de K⁺ et de H⁺ dans le tubule collecteur

Diminution de l'excrétion d'acide urique

Remodelage (hypertrophie, fibrose) cardiaque

Effets secondaires

Hyperkaliémie:

Surtout si insuffisance rénale, patient âgé, diabète

En cas d'association avec des médicaments hyper-kaliémants (IECA, ARA)

Acidose métabolique hyper-chlorémique

Compétition avec hormones sexuelles:

Homme:

Gynécomastie

Impuissance

Altération du spermogramme

Femme:

Dysménorrhée

Mastodynie

Indications

Insuffisance cardiaque sur dysfonction ventriculaire gauche, symptomatique malgré traitement standard

Œdèmes avec hyperaldostérionisme

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Diurétique d'épargne potassique

Antagoniste compétitif de l'aldostérone pour son récepteur nucléaire

Absorption: largement, mais incomplètement absorbée dans l'intestin

Presque complètement métabolisée dans le foie par effet de 1^{er} passage (t_{1/2}=10 min). Canrenone est un des métabolites actifs (t_{1/2}=16h)

Fortement liée aux protéines et l'effet thérapeutique apparaît seulement après plusieurs jours de traitement

Digoxine

Effets

Inhibition de la Na^+/K^+ , ATPase:

Inotrope +

Augmentation de l'automatisme dans le ventricule

Augmentation du débit sanguin

Augmentation de la perfusion périphérique

Augmentation de la pression pulmonaire

Augmentation de la diurèse

Effets vagues (parasympathiques): activation des courants I_{KACH} , inhibition des courants Ca^{2+} au NAV

Diminution de l'automatisme des nœuds SA et AV

-> Augmentation de la période réfractaire -> augmentation de la durée du potentiel de repos diastolique

-> Bradycardie et bloc atrio-ventriculaire -> risque d'arythmies ventriculaires

Effets secondaires

Arythmies

Troubles gastro-intestinaux, anorexie, nausées

Troubles neurologiques: céphalées, troubles de la vision des couleurs, désorientation

Bradycardie

Indications

Insuffisance cardiaque (péjoration malgré traitement avec diurétiques, ACE, β -bloquants)

Fibrillation atriale

Contre-indications

Interaction avec les anti-arythmiques (vérapamil, amiodarone, quinidine) -> Si hyperkaliémie, effets $\uparrow$

Antagonistes

Autres

Digitalique

Marge thérapeutique étroite

Demi-vie: 36 heures. Élimination rénale proportionnelle à la filtration glomérulaire (faire attention en cas d'IR)

Efficacité: diminue le risque d'hospitalisation lié à l'IC mais n'augmente pas la survie

Dopamine

Effets

Faible dose:

B1+

Augmentation de la fréquence cardiaque

Augmentation du débit cardiaque

Augmentation de la contractilité cardiaque

Diminution de la résistance vasculaire totale par vasodilatation rénale et mésentérique (stimulation des récepteurs dopaminergiques) -> augmentation de la perfusion rénale

A+/-

Natriurèse (action sur les récepteurs D1)

Forte dose:

A+++

B1++

B2+

Augmentation de la résistance vasculaire totale (vasoconstriction périphérique)

Fréquence cardiaque augmente puis diminue par réflexe vagal (*à vérifier*)

Augmentation ou sans effet du débit cardiaque

Effets secondaires

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Sympathomimétique

Agoniste dopaminergique D1 et D2 ainsi que β -adrénergique

Dobutamine

Effets

Inotrope + -> augmentation de la fraction d'éjection systolique

Bronchodilatation

Vasodilatation

Effets secondaires

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Agoniste adrénergique pour les récepteurs β_1 et β_2 , partiel pour le récepteur α_1 ($\beta_1 > \beta_2 > \alpha_1$)

PAS d'effet sur les récepteurs dopaminergiques

Peu d'effets sur la fréquence cardiaque

Statines

Effets

Inhibiteur compétitif de l'HMG-CoA réductase:

Diminution de la synthèse du cholestérol hépatique

LDL:

Augmentation expression hépatique des récepteurs aux LDL

Augmentation de la clairance plasmatique des LDL

-> Diminution des cholestérol-LDL, des apolipoprotéines B et des triglycérides

HDL:

Augmentation des cholestérol-HDL et des apolipoprotéines A

Effets secondaires

Douleurs musculaires

Troubles gastro-intestinaux

Élévation des transaminases hépatiques (mais hépatotoxicité et insuffisance hépatique rares)

Myopathies: effet dose-dépendant: myosites et rhabdomyolyse

Indications

Diminution de LDL-C de 20-30% ou plus

Maladie athéromateuse chez les patients à risque

Prévention secondaire de la maladie coronarienne et de l'ictus avec athérosclérose symptomatique

Hypercholestérolémies familiales

Contre-indications

Interactions médicamenteuses (gemfibrozil)

Grossesse: tératogène chez l'animal

Antagonistes

Autres

Biodisponibilité systémique 5-30%: effet 1^{er} passage -> limitation des effets indésirables systémiques

Métabolisme principalement par CYP3A4

Efficacité: diminution de la mortalité due à des événements cardiovasculaires, des événements cardiovasculaires, des AVC

Fibrates

Effets

Agoniste des récepteurs PPAR α :

Augmentation de la lipolyse

Stimulation de la lipoprotéine lipase des particules athérogènes riches en triglycérides

Stimulation de l'oxydation des acides gras

Modification de l'expression des apolipoprotéines :

Réduction de la production d'apoprotéine CIII

Augmentation de la synthèse des apoprotéines AI et AII

Modification de la clairance des VLDL

Diminution des taux de VLDL et des triglycérides

Diminution plus modérée des LDL: augmentation de la clairance des LDL

Augmentation des HDL

Effets secondaires

Myopathies: myosite, rhabdomyolyse

Prédisposition aux calculs biliaires

Indications

Contre-indications

Insuffisance rénale

Insuffisance hépatique

Antagonistes

Autres

Glucuro-conjugaison puis élimination rénale

Forte liaison aux protéines plasmatiques

Biodisponibilité hépatique basse -> limitation des effets indésirables systémiques

Acide nicotinique

Effets

Tissu adipeux: récepteurs à la niacine

Inhibition de la lipolyse des triglycérides (lipases) : réduction de la production AG et synthèse de VLDL

Diminution du transport des acides gras libres vers le foie

Diminution de la synthèse hépatique des triglycérides

Hypolipémiant (doses élevées):

Diminution des triglycérides (30-40%)

Élévation des HDL-C (30-40%)

Effets secondaires

Flush par libération de PGD₂

Hépatotoxicité > 2grammes/jours

Résistance à l'insuline

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

L'acide nicotinique (niacine) est le précurseur de la vitamine B3. Celle-ci est active après transformation en Nad et NADP.

L'acide nicotinique a des effets hypolipémiants à doses plus élevées que les effets « vitamines »

Colestyramine

Effets

Déplétion d'acides biliaires:

- Augmentation de la synthèse d'acides biliaires à partir de cholestérol

- Augmentation de l'expression de récepteurs aux LDL

- Augmentation de la clairance plasmatique des LDL

- Diminution des LDL-C plasmatiques

Augmentations de la synthèse des TG

Synergie avec les statines

Effets secondaires

Troubles intestinaux

Constipation

Acidose hyperchlorémique

Indications

Contre-indications

Diminution de l'absorption de vitamine D

Diminution de l'absorption de l'acide folique

Diminution de l'absorption de digoxine

Diminution de l'absorption de coumarines

Diminution de l'absorption de thiazides

Diminution de l'absorption de thyroxine

Antagonistes

Autres

Résines échangeuses d'anions

Ezétimibe

Effets

- Inhibition de l'absorption intestinale du cholestérol par inhibition du transporteur NPC1L1:
- Inhibition de l'incorporation de cholestérol dans les chylomicrons
- Diminution de l'apport de cholestérol dans le foie
- Augmentation de l'expression des récepteurs au LDL

Effets secondaires

- Douleurs abdominales
- Diarrhées
- Flatulences
- Fatigue
- Myalgies
- Augmentation d'ALAT et/ou de l'ASAT

Indications

- En association avec les statines

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Ezétimibe

Effets

- Inhibition de l'absorption intestinale du cholestérol par inhibition du transporteur NPC1L1:
- Inhibition de l'incorporation de cholestérol dans les chylomicrons
- Diminution de l'apport de cholestérol dans le foie
- Augmentation de l'expression des récepteurs au LDL

Effets secondaires

- Douleurs abdominales
- Diarrhées
- Flatulences
- Fatigue
- Myalgies
- Augmentation d'ALAT et/ou de l'ASAT

Indications

- En association avec les statines

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Hyperlipémiants

Médicaments pouvant entraîner une hyperlipidémie

Hormones:

Oestrogènes

Contraceptifs oraux

Androgènes

Certains anti-oestrogènes

Rétinoïdes:

Isotrétinoïne

IFN- α

Immunosuppresseurs:

Ciclosporine

Antirétroviraux:

Inhibiteurs des protéases, et autres

Hypoglycémiants:

Rosiglitazone

Anti-arythmiques

Classifications selon Vaughan-Williams

Classe I : bloc du canal sodique :

Lidocaïne

Flécaïnide

Propafénone

Classe II : β -bloquants:

Propranolol

Sotalol

Classe III : prolongation du potentiel d'action :

Amiodarone

Dronédarone

Sotalol

Classe IV : bloc des canaux calciques :

Vérapamil

Diltiazem

Lidocaïne

Effets

Anesthésique local

Anti-arythmique:

Augmentation du seuil d'excitabilité :

Augmentation de la durée de l'intervalle QRS

Diminution de l'excitabilité

Diminution de l'automatisme

Diminution de la vitesse de conduction

Effets immédiats cardiovasculaires :

Conduction lente

Inotropie négative

Arrêt cardiaque

Effets indirects cardiovasculaires :

Hypotonie

Bradycardie

Effets secondaires

Indications

Contre-indications

Toxicité : arythmies dues à des phénomènes de ré-entrée

Antagonistes

Autres

Anti-arythmique de classe I

Sotalol

Effets

Anti-arythmique:

Ralentissement de la conduction

Augmentation de la période réfractaire du nœud AV

Effets secondaires

Prolongation de l'intervalle QT

Torsades de pointes

Indications

Tachy-arythmies ventriculaires

Fibrillation auriculaire

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Anti-arythmique de classe II

Antagoniste β -adrénergique non sélectif et inhibition des canaux I_{kr} (canal potassique) :

Inhibition des courants calciques

Inhibition de la repolarisation

Augmentation de la période réfractaire au nœud AV

Propranolol

Effets

- Diminution de la fréquence cardiaque
- Diminution de la conduction A.V.
- Diminution de la force de contraction
- Diminution de la pression artérielle
- Diminution de la libération de rénine
- Diminution de la consommation d'oxygène du myocarde
- Vasodilatation

Effets secondaires

Indications

- Hypertension
- Troubles du rythme cardiaque (arythmie)
- Prophylaxie des maladies coronariennes (angine de poitrine)
- Infarctus
- Insuffisance cardiaque chronique
- Anxiété
- Glaucome
- Migraine
- Hyperthyroïdisme

Contre-indications

- Asthme bronchique
- Insuffisance cardiaque décompensée
- Bradycardie marquée

Antagonistes

Autres

- Antagoniste non sélectif des récepteurs β -adrénergiques (agit sur les récepteurs β_1 et β_2)

Amiodarone

Effets: peu spécifiques

Anti-arythmique:

Bloc canaux potassiques (surtout I_{kr}) -> allongement de la durée du potentiel d'action et diminution de l'automatisme

Bloc canaux sodiques

Inhibition non compétitive des récepteurs β -adrénergiques

Prolongation de l'intervalle QT (risque de torsade de pointe)

Effets secondaires

Hypothyroïdie/hyperthyroïdie

Photosensibilité

Dépôts cornéens

Fibrose pulmonaire irréversible

Toxicité hépatique

Indications

Tachycardie ventriculaire

Tachycardie supra-ventriculaire

Maintien du rythme sinusal en cas fibrillation auriculaire

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Anti-arythmique classe III

Demi-vie : 10-100 jours

Analogue de l'hormone thyroïdienne et interaction avec le récepteur thyroïdien

Adénosine

Effets

Anti-arythmique : activation des récepteurs A1 (GPCR) : stimulation des IKACH et inhibition des courants Ca²⁺:
Raccourcissement des potentiels d'action
Augmentation de la période réfractaire au nœud SA
Ralentissement de l'automatisme au nœud SA
Ralentissement de la conduction AV (dromotrope négatif)

Effets secondaires

Douleurs thoraciques après injection
Dyspnée
Asystolie transitoire

Indications

Tachycardie supra-ventriculaire

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Administration: IV en bolus
Demi-vie : courte (quelques secondes)

Physiologie cardiaque

Effets de l'acétylcholine

Nœud SA : ACh -> diminution de la fréquence cardiaque :

ACh $\rightarrow$ canaux If $\Rightarrow$ diminution de la pente de dépolarisation

ACh $\rightarrow$ canaux GIRK $\Rightarrow$ repolarisation plus basse (abaissement de la ligne du potentiel de membrane)

ACh $\rightarrow$ $I_{Ca^{2+}}$ $\Rightarrow$ augmentation du seuil de dépolarisation

Nœud AV : ACh -> Diminution de la vitesse de conduction :

ACh $\rightarrow$ $I_{Ca^{2+}}$ $\Rightarrow$ diminution de la vitesse de conduction

Effets des cathécolamines

Augmentation de la fréquence cardiaque : nœuds SA et AV

Cat $\rightarrow$ $I_{Ca^{2+}}$ $\Rightarrow$ augmentation de la pente de dépolarisation et diminution de seuil de dépolarisation

Augmentation de la force de contraction :

Cat $\rightarrow$ Augmentation de la probabilité d'ouverture des canaux calciques L.

Cat $\rightarrow$ Phosphorylation des canaux calciques du réticulum sarcoplasmique permettant ainsi la mobilisation en plus de calcium

Cat $\rightarrow$ Augmentation de la sensibilisation des canaux calciques du réticulum sarcoplasmique au calcium cytoplasmique

Cat $\rightarrow$ Phosphorylation du phospholamban qui est un inhibiteur de la Serca, une pompe du réticulum sarcoplasmique qui se trouve sur le réticulum sarcoplasmique. La phosphorylation bloque cet inhibiteur ; l'action de la pompe est favorisée.

Plus de calcium est pompé à l'intérieur du réticulum sarcoplasmique. La vitesse de recaptage du calcium dans est augmentée et le réticulum contient plus de calcium. Ainsi, lors de la prochaine contraction, davantage de calcium est libéré. Ceci entraîne une augmentation de la quantité de calcium mobilisé.

Cat $\rightarrow$ Phosphorylation des têtes des fibres de myosine (amélioration de l'interaction et donc la force) qui augmentent leur affinité pour leurs sites d'actine.

Module 2

Anti-inflammatoires non-stéroïdiens

Effets: Inhibition de la synthèse des prostanoïdes

Analgésique

Anti-pyrétique

Anti-inflammatoire (très faible pour paracétamol)

Autres possibles:

Cardioprotection

Prévention du cancer

Effets secondaires: Par ordre de fréquence décroissant

Gastro-intestinale:

Douleurs abdominales, nausées, diarrhées,

Erosions/ulcères gastriques, hémorragie, anémie, perforation*

Plaquettes:

Tendance au bleus* , risque d'hémorragie*

Rein:

Rétention hydrique, hyperkaliémie, diminution de l'efficacité des diurétiques, des antihypertenseurs

Péjoration de la fonction rénale chez patient insuffisant rénaux/cardiques/hépatiques

Effet anti-uricosurique

Cardiovasculaire:

Infarctus, ictus, thrombose (exception aspirine)

Fermeture du canal artériel

SNC:

Céphalées, vertiges, confusion, hyperventilation

Utérus:

Prolongation de la gestation, inhibition du travail

Hypersensibilité:

Asthme, urticaire, flush, hypotension

*Effets diminués
pour les AINS
CO2-sélectifs

Anti-inflammatoires non-stéroïdiens

Pharmacocinétique

Absorption

Absorption rapide

Distribution

Forte liaison aux protéines plasmatiques

Élimination

Biotransformation hépatique:

Oxydation

Hydroxylation

Conjugaison

Élimination rénale:

Forme active

Métabolites

Interactions

Interactions pharmacodynamiques:

Glucocorticoïdes: augmentation du risque de complication digestives

Anticoagulants

Inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC):

AINS diminuent les effets des IEC

Hyperkaliémie pour IEC et AINS

Interactions pharmacocinétiques:

Médicaments liés aux protéines plasmatiques: acénocoumarol, sulfonilurées, méthotrexate

Médicaments à élimination rénale: lithium, digoxine, aminoglycosides

Aspirine

Effets (pharmacodynamie)

- Antipyrétique et analgésique (1-2 g./j.)
- Anti-inflammatoire (3-4 g./j.)
- Anti-aggrégant plaquettaire (40-80 mg./j.)

Effets secondaires

Très fréquent:

- Allongement du temps de saignement
- Microhémorragie

Fréquent: Gastralgies

Occasionnel:

- Dyspepsie, nausées, vomissements, diarrhée
- Asthme

Toxicité: plus sévère chez les enfants et les personnes âgées:

Légère: < 150 mg/kg | Modérée: 150-300 mg/kg | Sévère: 300-500 mg/kg

Salicylisme: nausées, vomissements, diarrhée, hyperthermie, "tinnitus" (bourdonnement d'oreilles ou acouphènes)

Troubles de l'équilibre acide-basique: alcalose respiratoire, acidose métabolique de compensation. Acidose en cas d'intoxications sévères

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Acide faible -> absorption par voie orale (diffusion non ionique)

Hydrolysé par les estérases plasmatiques et tissulaires en salicylate

Conjugué aux protéines plasmatiques (>50 %)

Métabolisme hépatique : oxidation/conjugaison à la glycine ou à l'ac.glucoronique

Saturation possible des enzymes hépatiques (t1/2 élimination dose dépendant)

25% excrété par le rein sans modifications, augmentée par alcalinisation des urines (diffusion non ionique)

Paracétamol

Effets

Analgésique

Antipyrétique

(Faible anti-inflammatoire)

(Pas d'effets sur l'agrégation plaquettaire)

Effets secondaires

Effets indésirables des AINS mais médicament mieux toléré

Intoxications:

Nécrose hépatique

Nécrose tubulaire rénale

Hypoglycémie

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Acétylcystéine -> assure une bonne réserve de glutathion

Autres

Pharmacocinétique:

Glucuro/sulfoconjugaison hépatique: voie principale de biotransformation

Petite fraction métabolisée par CYP (hydroxylation) et formation de N-acetyl-p-benzoquinoneimine (NAPQI), métabolite toxique hautement réactif: cette voie devient plus importante en cas de saturation des enzymes de conjugaison

Ibuprofène

Effets

- Analgésique
- Anti-inflammatoire
- Anti-pyrétique

Effets secondaires

- Effets indésirables des AINS

Indications

- Arthrite
- Douleurs
- Dysménorrhée
- ...

Contre-indications

Antagonistes

Autres

- Demi-vie plasmatique: 2heures
- COX non sélectifs

Naproxène

Effets

- Analgésique
- Anti-inflammatoire
- Anti-pyrétique
- Inhibition plaquettaire variable -> ↓ risque relatif d'infarctus

Effets secondaires

- Effets indésirables des AINS

Indications

- Arthrite
- Douleurs
- Dysménorrhée
- ...

Contre-indications

Antagonistes

Autres

- Demi-vie plasmatique: variable (14 heures ou plus)
- COX non sélectifs

Diclofénac

Effets

- Analgésique
- Anti-inflammatoire
- Anti-pyrétique

Effets secondaires

- Effets indésirables des AINS
- Effets gastro-intestinaux chez 20% des patients

Indications

- Arthrite
- Douleurs
- Céphalées

Contre-indications

Antagonistes

Autres

- Demi-vie plasmatique: 1-2 heures
- Biodisponibilité: 50%
- Accumulation dans le liquide synovial (meilleure action en cas d'inflammation des articulations!)
- Dérivé de l'acide acétique

Indométhacine

Effets

- Analgésique
- Anti-inflammatoire
- Anti-pyrétique

Effets secondaires

- Effets indésirables des AINS
- Effets gastro-intestinaux chez 20% des patients

Indications

- Arthrite
- Douleurs
- Céphalées

Contre-indications

Antagonistes

Autres

- Demi-vie plasmatique: 1-2 heures
- Biodisponibilité: 50%
- Accumulation dans le liquide synovial (meilleure action en cas d'inflammation des articulations!)
- Dérivé de l'acide acétique

Acide méfénamique

Effets

- Analgésique
- Anti-inflammatoire
- Anti-pyrétique

Effets secondaires

- Effets indésirables des AINS

Indications

- Douleurs aiguës
- Douleurs chroniques

Contre-indications

Antagonistes

Autres

- Demi-vie plasmatique: 2 heures
- 90% liés aux protéines plasmatiques
- COX non sélectif

Analgésiques morphiniques: effets

Effets

Tronc cérébral:

Analgesie spinale

Analgesie supraspinale

SNC et système mésolimbique dopaminergique:

Euphorie

Sédation

Dysphorie

Hallucinations

Perception de récompense

Parasympathique (stimulation):

Myosis (de plus, signe d'intoxication)

Centre de la respiration (inhibition):

Dépression respiratoire

Toxicité aiguë -> mort par overdose

Centre de la toux (inhibition):

Diminution du réflexe de la toux

Centre du vomissement (stimulation area postrema):

Nausées

Vomissements

Effets neuroendocriniens:

Inhibition sécrétion d'hormones de l'axe hypothalamo-hypophysaire (GnRH, CRH)

Augmentation sécrétion de prolactine

Neurones entériques (système gastro-intestinal):

Diminution du péristaltisme

Diminution des sécrétions intestinales

Analgésiques morphiniques: effets secondaires

Effets secondaires

Dépression respiratoire

Nausées

Vomissements

Sédation

Etat confusionnel

Hallucinations

Dysphorie

Constipation

Rétention urinaire

Hypotension artérielle

Libération d'histamine:

Bronchoconstriction

Vasodilatation

Prurit (tolérance)

Tolérance

Syndrome de sevrage

Symptomes

Douleurs musculo-articulaires
Anxiété
Frissons
Hyperventilation
Diarrhée aiguë
Vomissements

Autres

Temps de développement: 5-48heures

Rarement mortel

Morphine

Effets

Tronc cérébral:

Analgésie spinale

Analgésie supraspinale

SNC et système mésolimbique dopaminergique:

Euphorie

Sédation

Dysphorie

Hallucinations

Perception de récompense

Parasympathique (stimulation):

Myosis (de plus, signe d'intoxication)

Centre de la respiration (inhibition):

Dépression respiratoire

Toxicité aiguë -> mort par overdose

Centre de la toux (inhibition):

Diminution du réflexe de la toux

Centre du vomissement (stimulation area postrema):

Nausées

Vomissements

Effets neuroendocriniens:

Inhibition sécrétion d'hormones de l'axe hypothalamo-hypophysaire (GnRH, CRH)

Augmentation sécrétion de prolactine

Neurones entériques (système gastro-intestinal):

Diminution du péristaltisme

Diminution des sécrétions intestinales

Effets secondaires

Dépression respiratoire

Nausées

Vomissements

Sédation

Etat confusionnel

Hallucinations

Dysphorie

Constipation

Rétention urinaire

Hypotension artérielle

Libération d'histamine:

Bronchoconstriction

Vasodilatation

Prurit (tolérance)

Tolérance

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Absorption rapide par l'épithélium gastro-intestinal

Effet 1^{er} passage -> biodisponibilité 25% -> De ce fait: voie d'administration: iv, rectale, épidurale, intrathécale

Demi-vie: 2 heures | Effets: 4-5 heures (i.v.) | Tolérance variable

Métabolisme: glucuroconjugaison -> métabolites actifs (morphine-6-glucuronide) ou inactifs (morphine-3-glucuronide) -> élimination rénale

Codéine

Effets

Inhibition du centre de la toux (**antitussif**):
Diminution de la **fréquence** des accès de toux
Diminution de l'**intensité** des accès de toux

Analgésique

Effets secondaires

Très fréquent:

Nausées
Vomissements

Fréquent:

Céphalées
Somnolences

Occasionnel:

Prurit
Sécheresse buccale
Trouble du sommeil
Essoufflement

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Biodisponibilité orale bonne -> administration **per os**
Basse affinité pour les récepteurs aux opioïdes
CYP2D6: métabolisme en morphine (10%) | **CYP3A4: métabolisme en métabolites inactifs**
Méthylmorphine

Tramadol

Effets

Analgésique:

Agoniste aux récepteurs aux opioïdes

Inhibition de la recapture neuronal de noradrénaline

Augmentation de la libération de sérotonine

Antitussif

Effets secondaires

Très fréquents:

Nausées

Vertiges

Fréquents:

Céphalées

Vomissements

Constipation

Sécheresse de la bouche

Convulsion

Transpiration

Epuisement

Occasionnels:

Palpitation

Tachycardie

Hypotension orthostatique

Collapsus cardio-vasculaire

Irritation gastro-intestinal

Réaction cutanée

Indications

Contre-indications

Antidépresseurs: IMAO, tricycliques, ISRS

CAVE: épilepsie

Antagonistes

Autres

Comparaison avec la morphine (puissance du tramadol serait de 1/10 à 1/6 de celle de la morphine):

Dépression respiratoire plus faible (à des doses analgésiques équivalentes)

Motricité gastro-intestinale peu modifiée

Effets sur le système cardiovasculaire plutôt faibles

Méthadone

Effets

Bradycardie
Hypotension

Effets secondaires

Interaction médicamenteuses (CYP3A4)
Prolongement du QT (pro-arythmique)
Toxicité identique à celle de la morphine

Indications

Douleurs chroniques
Traitement du syndrome de sevrage aux opiacés

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Bonne absorption orale
Métabolisme hépatique
Plasma « peak » concentration après 4h
15 – 40 heures
Demi-vie:

Buprénorphine

Effets

Tronc cérébral:

Analgésie spinale

Analgésie supraspinale

SNC et système mésolimbique dopaminergique:

Euphorie

Sédation

Dysphorie

Hallucinations

Perception de récompense

Parasympathique (stimulation):

Myosis (de plus, signe d'intoxication)

Centre de la respiration (inhibition):

Dépression respiratoire

Toxicité aiguë -> mort par overdose

Centre de la toux (inhibition):

Diminution du réflexe de la toux

Centre du vomissement (stimulation area postrema):

Nausées

Vomissements

Effets neuroendocriniens:

Inhibition sécrétion d'hormones de l'axe hypothalamo-hypophysaire (GnRH, CRH)

Augmentation sécrétion de prolactine

Neurones entériques (système gastro-intestinal):

Diminution du péristaltisme

Diminution des sécrétions intestinales

Effets secondaires

Dépression respiratoire

Nausées

Vomissements

Sédation

Etat confusionnel

Hallucinations

Dysphorie

Constipation

Rétention urinaire

Hypotension artérielle

Libération d'histamine:

Bronchoconstriction

Vasodilatation

Prurit (tolérance)

Tolérance

Indications

Sevrage

Douleur modérée

Contre-indications

CAVE: risque de sevrage

Antagonistes

Autres

Agoniste partiel de μ | 25 – 50x plus puissant que la morphine

Lipophile

Demi-vie plasmatique : 3heures | Effet pharmacologique plus long (dissociation lente du récepteur) | Elimination digestive

Opioïdes

Indications

Analgésie:

Douleurs nociceptives (bonne efficacité)

Douleurs neuropathiques (moins bonnes réponses aux opioïdes)

Toux

Diarrhées

Traitement du syndrome de sevrage

Douleurs chroniques: traitements

Traitements

Palier 1:

Paracétamol

AINS

Palier2:

Codéine, hydrocodéine

Tramadol

Buprénorphine

Palier 3:

Morphine, hydromorphone

Oxycodone

Fentanyl

Méthadone

Douleurs chroniques: effets secondaires des opioïdes

Effets secondaires

Constipation

Nausées

Vomissements

Syndrome de neurotoxicité

Rétention urinaire

Dépression respiratoire

Tolérance

Dépendance

Sumatripan

Effets

Antimigraineux: agoniste du récepteur 5-HT_{1B/1D}

Vasoconstricteur: vaisseaux intracrâniens

Effets secondaires

Spasme coronaire

Ischémie

Indications

Migraine

Contre-indications

Maladie coronarienne

Antagonistes

Autres

Cinétique: per os ou s.c.

Faible biodisponibilité (14-17%)

Dihydroergotamine

Effets

Antimigraineux: agoniste du récepteur 5-HT_{1B/1D}

Vasoconstricteur: vaisseaux intracrâniens

Effets secondaires

Spasme coronaire

Ischémie

Intoxication: ergotisme:

Vasospasme coronaire et périphérique

Ischémie

Trouble du rythme

HTA

Indications

Migraine

Contre-indications

Maladie coronarienne

Antagonistes

Autres

Alcaloïde de l'ergot de seigle

Effets moins spécifiques

Procinétiques

Médicaments

Antagonistes des récepteurs dopaminergiques D2

Métoclopramide

Domperidone

Agonistes des récepteurs 5-HTA

Métoclopramide

Prucalopride

Agonistes des récepteurs muscariniques

Agonistes des récepteurs à la motiline

Erythromycine

Antagonistes des récepteurs de la cholecystokinine-1

Antagonistes des récepteurs opioïdes- μ

Methylnaltrexone

Procinétiques : indications

Indications

Radiologie: stimulation du péristaltisme

Œsophagite peptique:

Prévention du reflux gastro-oesophagien

Vidange gastrique accélérée

Troubles de la motricité gastro-intestinale secondaires:

Neuropathies

Sclérodermie

Post-opératoire

Dyspepsies non-ulcéreuses

Colon irritable (avec constipation dominante)

Métoclopramide

Effets

Procinétique (action intestinale):

Anti-D2

Pro 5-HT4

Antiémetique (action centrale):

Anti-D2

Effets secondaires

Somnolence

Syndrome extrapyramidal

Stimulation de la prolactine

Indications

Contre-indications

Antiparkinsoniens

Bromocriptine

Obstruction intestinale

Perforation

Dyskinésie tardive

Phéochromocytome

Antagonistes

Autres

Traverse les barrières hémato-encéphaliques et placentaires | Se trouve dans le lait maternel

Délai d'action: per os 30-60min., i.v.: 1-3min. | Demi-vie: 2-5heures, faiblement métabolisée. Elimination rénale.

Biodisponibilité: 50-80% par voie orale. Faible liaison aux protéines. Volume de distribution apparent: ~3L/kg

Adapter les doses si insuffisance rénale ou hépatique

Domperidone

Effets

Procinétique (action intestinale): anti-D2

(Action centrale moindre)

Effets secondaires

Stimulation de la prolactine

Indications

Antiacides

Inhibiteurs du CYP-3A4

Bromocriptine

Contre-indications

Obstruction intestinale

Perforation

Adénome hypophysaire à prolactine

Antagonistes

Autres

Biodisponibilité: 15% par voie orale | Forte liaison aux protéines

Absorption diminuée en cas de diminution de l'acidité gastrique | Ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique

Volume de distribution apparent: ~6L/kg

Anti-émétiques

Médicaments

Antagonistes des récepteurs histaminiques:

Dimenhydrinate

Meclozine

Antagonistes des récepteurs muscariniques:

Scopolamine

Antagoniste des récepteurs D2:

Phénothiazines: chlorpromazine, thiéthylperazine

Metoclopramide

Domperidone

Antagonistes des récepteurs 5-HT₃:

Ondansétron

Antagonistes des récepteurs NK₁:

Aprepitant

Fosaprepitant

Cannabinoïdes

Stéroïdes

Antagonistes de la dopamine (D2)

Médicaments

Metoclopramide

Domperidone

Antagoniste des récepteurs dopaminergiques:

Phenothiazines:

Chlorpromazine: neuroleptique

Thiethylperazine

Butyrophénones:

Droperidol

Haloperidol

Ondansetron

Effets

Antéémétique : antagoniste de la sérotonine 5-HT₃

Effets secondaires

Céphalées

Allongement du QTc, dose-dépendant

Indications

Nausées induites par les agents chimio-thérapeutiques ou la radiothérapie

Contre-indications

Hypotension

Augmentations des contractions gastro-intestinales (diarrées, coliques)

Antagonistes

Inducteur du CYP-3A4:

Rifampicine

Phénytoïne

Carbamazépine

Autres

- Setron

Effets périphériques et centraux

Biodisponibilité: 60% par voie orale | Liaison aux protéines de 70%

Délai d'action: per os: 90min.; i.v.: 20min. | Demi-vie: 3heures

Métabolisme complexe dans le foie via le CYP-3A4 et CYP-2D6 | Elimination rénale et fécale

Aprepitant

Effets

Antiémitique: antagoniste des récepteurs neurokinine-1 (NK1) intestinaux et cérébraux (substance P)

Effets secondaires

Hoquet

Indications

Prévention des vomissements induits en chimiothérapie: en association avec les –setron et les corticoïdes

Contre-indications

Inducteurs des CYP3A4 et CYP2C9

Warfarine

Antagonistes

Autres

Traverse la barrière hémato-encéphalique

Biodisponibilité: 60-65% | Fortement lié aux protéines. Volume de distribution: 66 litres

Délai d'action, per os: 4heures

Demi-vie: 9-13heures | Complètement métabolisé

Fosaprepitant

Effets

Antiémetique: antagoniste des récepteurs neurokinine-1 (NK1) intestinaux et cérébraux (substance P)

Effets secondaires

Hoquet

Indications

Prévention des vomissements induits en chimiothérapie: en association avec les –setron et les corticoïdes

Contre-indications

Inducteurs des CYP3A4 et CYP2C9

Warfarine

Antagonistes

Autres

Traverse la barrière hémato-encéphalique

Biodisponibilité: 60-65% | Fortement lié aux protéines. Volume de distribution: 66 litres

Pro-drug, donné en i.v.

Demi-vie: 9-13heures | Complètement métabolisé

Antidiarrhétiques

Effets

Inhibiteurs du péristaltisme et des sécrétions intestinales:

Opioides:

Teinture d'opium

Péthidine

Loperamide

Somatostatine/octreotide

Agents absorbants:

Attapulgate:

Silicate de magnésium

Silicate d'aluminium

Méthyl-cellulose

Psyllium

Pectine

Charbon actif (fixation des toxines ou des substances toxiques)

Lopéramide

Effets

Antidiarrhétiqes:

Liaisons aux récepteurs μ des opiacés dans la paroi intestinale

Blocage de la libération d'acétylcholine et de prostaglandines

Effets secondaires

Constipation

Douleurs abdominales

Nausées

Mégacolon toxique

Indications

Contre-indications

Syndrome dysentérique (diarrhée avec de la fièvre et du sang)

Colite inflammatoire

Colite pseudo-membraneuse

Colite bactérienne

Antagonistes

Autres

Adapter les doses si dysfonction hépatique

Demi-vie: 11heures | métabolisme par le foie | élimination biliaire

Biodisponibilité: rapidement absorbé, forte affinité pour la paroi intestinale, forte liaison aux protéines plasmatiques.

Important effet de 1^{er} passage hépatique avec concentrations plasmatiques faibles

Somatostatine

Effets

Diminution de la sécrétion de:

Hormone de croissance

Insuline

Glucagon

Gastrine

... Toutes les sécrétions digestives

Procinétique: stimulation du péristaltisme

Anti-diarrhétique: inhibition des sécrétions

Effets secondaires

Diarrhées

Céphalées

Hypothyroïdie

Hyperglycémie

Bradycardie

Cholelithiase

Indications

Diarrhées causées par des agents anti-tumoraux ou par des tumeurs endocrines

Hémorragies digestives hautes sur rupture de varices

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Biodisponibilité: injection sous-cutanées | Liaison aux protéines de 65% | Volume de distribution apparent: 0.27L/kg

Demi-vie: 100min.

Élimination dans les fèces et sous forme inchangée par les reins

Adapter les doses si dysfonction hépatique

Traitement des maladies inflammatoires

Médicaments

Acide 5-amino-salicylique (5-ASA) et dérivés

Corticostéroïdes (budesonide)

Immunosuppresseurs

Inhibiteurs du TNF- α :

Anticorps anti-TNF

Fraction soluble du récepteur au TNF

Sulfasalazine

Effets

Anti-inflammatoire local du 5-AS

Effets secondaires

Fréquentes réactions allergiques dues au sulfamidé (partiellement absorbé):

Rash cutané

Hépatite

Parfois:

Céphalées

Dyspepsie

Rare:

Aggravation des diarrhées

Indications: traitement des poussées d'intensité faible ou moyenne, traitement d'entretien et de prévention

Recto-colite ulcéro-hémorragique

Maladie de Crohn

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Composé de 5-amino-salicylate et de sulfapyridine par une liaison diazo

Non absorbé dans l'intestin grêle | Pont diazo scindé par les bactéries coliques

Budesonide

Effets

Corticoïde à action locale (effet moindre que les systémiques)

Effets secondaires

Rétention hydro-sodée
Hypertension
Syndrome de Cushing
Ostéoporose
Intolérance au glucose
Risque d'infection

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

10% de biodisponibilité chez des patients atteints de maladie de Chron

Volume de distribution apparent: ~3l/kg

Délai d'action: 2-3heures

Demi-vie: 3-4heures

Fortes liaisons aux protéines | Métabolisme hépatique (CYP3A4) | Effet 1^{er} passage | Elimination rénale des métabolites inactifs

Laxatifs

Laxatifs

Mucilage et fibres alimentaires

Emollients

Lubrifiants

Laxatifs osmotiques

Sucres

Glycérines

Magrogol

Laxatifs salins

Laxatifs stimulants

A base de plantes

Synthétique

Associations

Laxatifs agissant par effet de masse

Effets: effets après 1-3 jours

Laxatif

Absorption d'eau -> Augmentation du volumes des selles -> stimulation du réflexe de distension -> activation du péristaltisme
Diminution de la consistance
Diminution du temps de transit

Effets secondaires

Production de gaz
Risque d'impaction fécale: prendre assez d'eau
Diminution de l'absorption de certains médicaments
Apport de sodium et de glucose...

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Substances absorbant l'eau:
Fibres naturelles: son, mucilages
Méthyl-cellulose
Résines polyacryliques

Lactulose

Effets

Laxatif:

Rétention d'eau dans la lumière intestinale par un effet osmotique augmenté suite à l'hydrolyse par les bactéries coliques.

Acidification du contenu colique

Diminution de l'absorption du NH_3 (traitement de l'encéphalopathie hépatique après hémorragie digestive)

Effets secondaires: à hautes doses ou doses prolongées:

Déshydratation

Troubles électrolytiques

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Effet rapide (2-6 heures)

Effet proportionnel à la dose

Disaccharide synthétique

Non réabsorbé

Laxatifs salins

Effets

Laxatif:

Rétention d'eau dans la lumière intestinale par un effet osmotique augmenté suite à l'hydrolyse par les bactéries coliques

Acidification du contenu colique

Diminution de l'absorption du NH₃ (traitement de l'encéphalopathie hépatique après hémorragie digestive)

Effets secondaires: à hautes doses ou doses prolongées:

Déshydratation

Troubles électrolytiques :

Hypernatrémie

Hyperphosphatémie

Hyper ou hypokaliémie

Hypermagnésémie

Indications

Préparation pour:

Examen RX

Endoscopie

Chirurgie

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Effet rapide (2-6 heures)

Effet proportionnel à la dose

Eviter absolument en usage chronique

Huile de ricin

Effets

Laxatifs:

Inhibition de la réabsorption

Stimulation de la sécrétion intestinale

Effets secondaires

Altération de la physiologie colique

Risques élevés d'hypovolémie

Risques de déshydratation

Contractions utérines

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Triglycérides hydrolysés dans le grêle libérant le principe actif: acide ricinoléique

A éviter en usage chronique

Halothane

Effets

Anesthésique volatil

Effets secondaires

Gueule de bois

Diminution de la tension artérielle

Dépression cardiaque -> diminution de la fraction d'éjection

Arythmies

Diminution de la réponse ventilatoire au CO₂

Augmentation du flux sanguin cérébral

Réaction immune: hépatite fulminante

Hyperthermie maligne:

- Contraction musculaire

- Hyperthermie

- Augmentation du métabolisme

- Traitement par dantrolène

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Isoflurane

Effets

Maintien de l'anesthésie après induction

Effets secondaires

Hypotension artérielle

Diminution des résistances périphériques

Vasodilatateur coronaire

Dépression respiratoire

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Desflurane

Effets

Anesthésie

Effets secondaires

Irritant (toux, laryngospasme)

Chute (diminution des résistance vasculaires périphériques) puis hypertension

Dépression respiratoire

Potentialisation des myorelaxants

Indications

Chirurgie ambulatoire

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Sévoflurane

Effets

Anesthésie

Effets secondaires

Irritant (toux, laryngospasme) (**moins** que le desflurane)

Chute (diminution des résistance vasculaires périphériques) puis hypertension

Dépression respiratoire

Potentialisation des **myorelaxants**

Indications

Chirurgie ambulatoire

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Protoxyde d'azote

Effets

Analgesie à MAC 20% -> faible puissance anesthésiante -> maintien de l'analgesie

Sédation à MAC 30-80%

Effets secondaires

Anémie (si utilisation répétée et prolongée)

Hypotension

Diminution de la fraction d'éjection

Indications

Adjuvant

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Induction rapide

Accumulation dans les cavités gazeuses

Anesthésiques généraux

Médicaments

Agoniste du système GABAergique:

Barbituriques

Benzodiazépines

Propofol

Autres:

Kétamine

Etomidate

Midazolam

Effets

- Anxiolytique
- Sédatif-hypnotique
- Myorelaxant
- Anticonvulsivant
- Amnésie antérograde

Effets secondaires

Indications

Contre-indications

Antagonistes

- Flumazénil

Autres

- Anesthésique général parentéral
- Benzodiazépine
- Pas de tolérance
- Composés lipophiles
- Hydroxylation (CYP3A4 et CYP2C19), conjugaison
- Classification des benzodiazépines selon leur demi-vie
- Métabolites actifs dans certains cas -> demi-vie prolongée
- Activation: potentialisation des récepteurs ionotropiques

Pentobarbital

Effets

- Sédation légère à anesthésie générale
- Anti-épileptique
- Prolongation de la durée du sommeil
- Dépression respiratoire

Effets secondaires

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

- Tolérance
- Anesthésique général parentéral
- Activation des récepteurs ionotropiques GABA_A
- Lipophile
- Accumulation lors de doses répétées
- Inhibiteur des CYP
- Inducteur enzymatique

Thiopental

Effets

- Sédation légère à anesthésie générale
- Anti-épileptique
- Prolongation de la durée du sommeil
- Dépression respiratoire

Effets secondaires

- Diminution du métabolisme cérébral
- Diminution de la tension artérielle
- Dépression respiratoire
- Laryngospasme
- Gueule de bois

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

- Anesthésique général parentéral
- Activation des récepteurs ionotropiques GABA_A
- Lipophile
- Induction rapide -> distribution dans tissu bien vascularisés et lipophiles (SNC) -> puis redistribution / accumulation hors du SNC dans d'autres compartiments tissulaires (fin de l'anesthésie)
- Inconsciences après 20s, mais redistribution (« gueule de bois »),
- Vss 2.3L/kg
- Accumulation lors de doses répétées et tolérance
- Inhibiteur des CYP et inducteur enzymatique

Propofol

Effets

- Anesthésie
- Hypotension
- Effet inotrope négatif
- Dépression respiratoire

Effets secondaires

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

- Activation des récepteurs ionotropiques GABA_A
- Anesthésie général parentéral
- Induction rapide -> distribution dans tissu bien vascularisés et lipophiles (SNC) -> puis redistribution / accumulation hors du SNC dans d'autres compartiments tissulaires (fin de l'anesthésie)
- Demi-vie α : 2-8 minutes
- Demi-vie β : 30-80 minutes
- Vss 2.3L/kg
- Clairance rapide

Etomidate

Effets

Anesthésie

Effets secondaires

Excitation (pendant l'induction)

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Anesthésique général parentéral

Stabilité cardiovasculaire

Induction rapide puis redistribution

2^e demi-vie: 2-3heures

Kétamine

Effets

Anesthésie

Effets secondaires

Activité sympathicomimétique indirecte

Augmentation de la pression intracrânienne

Augmentation de la tension artérielle

Augmentation du rythme cardiaque

Anesthésie dissociée:

Analgésie

Amnésie

Perte de conscience

Mouvements involontaires

Respiration spontanée

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Induction lente (2-5 minutes)

2^e demi-vie: 3heures

Module 3

Pénicillines

Effets

Antibiotique

Effets secondaires

Toxicité directe faible:

Irritation locale

Thrombophlébites

Nausées

Vomissements

Diarrhées

Convulsions <- ↑ [] <- IR

Grande marge thérapeutiques

Hypersensibilité à l'acide pénicilloïque :

Erythème

Anaphylaxie

Eosinophilie

Anémie hémolytique

Arthralgie

Allergies croisées avec d'autres β-lactamines

Rare: néphrites interstitielles

Indications

Gram +, anaérobies, certains Gram- :

Angines à streptococques

Méningites à méningocoques ou à pneumocoques

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Pénicillines

Molécule hydrophile -> difficulté à traverser les membranes cellulaires

Oralement, i.v., intra-musculaire <- absorption orale faible

Distribution tissulaire limitée -> pas dans le SNC, prostate et pauvre dans LCR

½ vie plasmatique courte (~1-2h)

Élimination rénale: filtration glomérulaire et sécrétion par le tube proximal -> risque d'interactions médicamenteuses

Flucloxacilline

Effets

Antibiotique

Effets secondaires

Toxicité directe faible:

Irritation locale

Thrombophlébites

Nausées

Vomissements

Diarrhées

Convulsions <- ↑ [] <- IR

Grande marge thérapeutiques

Hypersensibilité à l'acide pénicilloïque :

Erythème

Anaphylaxie

Eosinophilie

Anémie hémolytique

Arthralgie

Allergies croisées avec d'autres β-lactamines

Rare: néphrites interstitielles

Indications

Germes recouverts par les benzylpénicillines

Gram+ producteurs de β-lactamases

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Pénicillines résistantes aux β-lactamases

Molécule hydrophile -> difficulté à traverser les membranes cellulaires

Oralement, i.v., intra-musculaire <- absorption orale faible

Distribution tissulaire limitée -> pas dans le SNC, prostate et pauvre dans LCR

½ vie plasmatique courte (~1-2h)

Élimination rénale: filtration glomérulaire et sécrétion par le tube proximal -> risque d'interactions médicamenteuses

Amoxicilline

Effets

Antibiotique

Effets secondaires

Toxicité directe faible:

Irritation locale

Thrombophlébites

Nausées

Vomissements

Diarrhées

Convulsions <- ↑ [] <- IR

Grande marge thérapeutiques

Hypersensibilité à l'acide pénicilloïque :

Erythème

Anaphylaxie

Eosinophilie

Anémie hémolytique

Arthralgie

Allergies croisées avec d'autres β-lactamines

Rare: néphrites interstitielles

Indications

Germes recouverts par les benzylpénicillines

Certains Gram-

Anaérobies

Entérobactéries

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Pénicillines

Molécule hydrophile -> difficulté à traverser les membranes cellulaires

Oralement, i.v., intra-musculaire <- absorption orale faible

Distribution tissulaire limitée -> pas dans le SNC, prostate et pauvre dans LCR

½ vie plasmatique courte (~1-2h)

Élimination rénale: filtration glomérulaire et sécrétion par le tube proximal -> risque d'interactions médicamenteuses

Pipéracilline

Effets

Antibiotique

Effets secondaires

Toxicité directe faible:

Irritation locale

Thrombophlébites

Nausées

Vomissements

Diarrhées

Convulsions <- ↑ [] <- IR

Grande marge thérapeutiques

Hypersensibilité à l'acide pénicilloïque:

Erythème

Anaphylaxie

Eosinophilie

Anémie hémolytique

Arthralgie

Allergies croisées avec d'autres β-lactamines

Rare: néphrites interstitielles

Indications

Gram+: spectre réduit

Gram-: spectre élargi notamment pour les pseudomonas

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Pénicillines

Molécule hydrophile -> difficulté à traverser les membranes cellulaires

Oralement, i.v., intra-musculaire <- absorption orale faible

Distribution tissulaire limitée -> pas dans le SNC, prostate et pauvre dans LCR

½ vie plasmatique courte (~1-2h)

Élimination rénale: filtration glomérulaire et sécrétion par le tube proximal -> risque d'interactions médicamenteuses

Céfazoline

Effets

Antibiotique

Effets secondaires

Fréquents:

Exanthème, dermatite allergique, prurit, urticaire, oedème.

Elévation des enzymes hépatiques

Selles molles/diarrhée, nausées, vomissements, stomatite, glossite

Eosinophilie, leucopénie, granulopénie, anémie hémolytique, thrombopénie, ↑ du temps de thromboplastine

Indications

Gram+: coques

Gram-: infections communautaires

Prophylaxie chirurgicale

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Céphalosporine de 1^{ère} génération

Stable en milieu acide

Voie parentérale <- mal réabsorbée dans le tube digestif

Meilleure traversée de la barrière hémato-encéphalique que les pénicillines

Diffusion sans se concentrer dans les tissus

½ vie : 1-2 heures -> élimination rapide

Élimination rénale (principalement)

Plus résistant aux β-lactamases que les pénicillines

Céfuroxime

Effets

Antibiotique

Effets secondaires

Fréquents:

Exanthème, dermatite allergique, prurit, urticaire, oedème.

Elévation des enzymes hépatiques

Selles molles/diarrhée, nausées, vomissements, stomatite, glossite

Eosinophilie, leucopénie, granulopénie, anémie hémolytique, thrombopénie, ↑ du temps de thromboplastine

Indications

Gram-: spectre élargi : Protéus, Entérobacter, H.Influenzae, Gonocoques

Otite ou sinusite à Haemophilus

Infections bronchopulmonaire à Gram-: Haemophilus ou Klebsiella

Infections: urinaires compliquées à entérobactéries, ostéo-articulaires, intra-abdominales, pelviennes, chirurgicales

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Céphalosporine de 2^{ème} génération

Stable en milieu acide

Voie parentérale <- mal réabsorbée dans le tube digestif

Meilleure traversée de la barrière hémato-encéphalique que les pénicillines

Diffusion sans se concentration dans les tissus

½ vie : 6-8 heures -> élimination rapide

Élimination rénale (principalement) et métabolisme hépatique

Plus résistant aux β-lactamases que les pénicillines

Céfactor

Effets

Antibiotique

Effets secondaires

Fréquents:

Exanthème, dermatite allergique, prurit, urticaire, oedème.

Elévation des enzymes hépatiques

Selles molles/diarrhée, nausées, vomissements, stomatite, glossite

Eosinophilie, leucopénie, granulopénie, anémie hémolytique, thrombopénie, ↑ du temps de thromboplastine

Indications

Gram-: spectre élargi : Protéus, Entérobacter, H.Influenzae, Gonocoques

Otite ou sinusite à Haemophilus

Infections bronchopulmonaire à Gram-: Haemophilus ou Klebsiella

Infections: urinaires compliquées à entérobactéries, ostéo-articulaires, intra-abdominales, pelviennes, chirurgicales

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Céphalosporine de 2^{ème} génération

Stable en milieu acide

I.v.

Meilleure traversée de la barrière hémato-encéphalique que les pénicillines

Diffusion sans se concentrer dans les tissus

½ vie : 1-2 heures -> élimination rapide

Élimination rénale (principalement)

Plus résistant aux β-lactamases que les pénicillines

Ceftriaxone

Effets

Antibiotique

Effets secondaires

Fréquents:

Exanthème, dermatite allergique, prurit, urticaire, oedème.

Elévation des enzymes hépatiques

Selles molles/diarrhée, nausées, vomissements, stomatite, glossite

Eosinophilie, leucopénie, granulopénie, anémie hémolytique, thrombopénie, prolongation du temps de thromboplastine

Indications

Gram-: spectre **élargi**: Entérobacter, Haemophilus, Neisseria, Pseudomonas, S. pneumoniae

Infections **sévères** à Gram- y compris les **méningites**

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Céphalosporine de 3^{ème} génération

Stable en milieu **acide**

Voie parentérale <- mal réabsorbée dans le tube digestif

Meilleure traversée de la barrière **hémato-encéphalique** que les **pénicillines**

Diffusion sans se concentrer dans les tissus

½ vie : **1-2 heures** -> élimination rapide

Élimination **rénale** (principalement) et métabolisme **hépatique**

Plus résistant aux β -lactamases que les pénicillines

Ceftazidime

Effets

Antibiotique

Effets secondaires

Fréquents:

Exanthème, dermatite allergique, prurit, urticaire, oedème.

Elévation des enzymes hépatiques

Selles molles/diarrhée, nausées, vomissements, stomatite, glossite

Eosinophilie, leucopénie, granulopénie, anémie hémolytique, thrombopénie, prolongation du temps de thromboplastine

Indications

Gram-: spectre **élargi**: Entérobacter, Haemophilus, Neisseria, Pseudomonas, S. pneumoniae

Infections **sévères** à Gram- y compris les **méningites**

Infections à **Pseudomonas**

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Céphalosporine de 3^{ème} génération

Stable en milieu acide

Voie parentérale <- mal réabsorbée dans le tube digestif

Meilleure traversée de la barrière **hémato-encéphalique** que les **pénicillines**

Diffusion sans se concentration dans les tissus

½ vie : **1-2 heures** -> élimination rapide

Élimination **rénale** (principalement) et métabolisme **hépatique**

Plus résistant aux β -lactamases que les pénicillines

Effets indésirables des céphalosporines

⌘ Hypersensibilité :

- ⊞ croisée avec pénicillines 10- 20%.
- ⊞ Penicillines CI après allergie aux Céphalosporines

⌘ Néphrotoxicité : surtout C1G

⌘ effets indésirables spécifiques:

- ⊞ céftriaxone: lithiase biliaire
- ⊞ céfopérazone: diarrhée
- ⊞ hémorragies: thrombocytopénie ou hypoprothrombinémie sous moxolactame

Imipénem

Effets

Antibiotique

Effets secondaires

Fréquents:

Phlébite ou thrombophlébite

Nausées, vomissements, diarrhée

Eruption cutanée

Eosinophilie, augmentation des transaminases sériques, augmentation de la phosphatase alcaline

Indications

Large spectre Gram- et Gram+

Germes résistants aux autres β -lactamines sauf les MRSA

Infections nosocomiales (polymicrobiennes) sévères: infections urinaires, respiratoires, gynécologiques, articulations et des os

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Carbapénèmes

Absorption nulle <- destruction par acidité gastrique

VD = aux autres β -lactamines

Élimination rénale -> 60% métabolisé par la déhydropeptidase des cellules tubulaires proximales -> métabolites toxiques -> IR

Cilastatine -> inhibiteur de la déhydropeptidase -> protection des reins

Vancomycine

Effets

Antibiotique

Effets secondaires

Réactions anaphylactoïdes

Néphrotoxicité

Ototoxicité

Indications

Gram+

MRSA

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Glycopeptides

Administration i.v.

Passe par le LCR

Mécanisme d'action:

Inhibition de la transpeptidation

Inhibition de la transglycosylation

Prévient l'élongation de la chaîne de peptidoglycane

Inhibition de la formation de la membrane cellulaire

Entérobactères résistants à cause de la sur-utilisation par l'industrie gastro-alimentaire

Daptomycine

Effets

Antibiotique

Effets secondaires

Toxicité musculo-squelettique:

Myopathie

Rabdomyolyse

Indications

Staphylococcus aureus

Streptococcus

Bactéries résistantes à la vancomycine

Peu de résistance

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Glycopeptide

Lipopeptide

Liaison à la membrane cellulaire -> dépolarisation -> mort cellulaire

Mécanisme d'action:

Inhibition de la transpeptidation

Inhibition de la transglycosylation

Prévient l'élongation de la chaîne de peptidoglycane

Inhibition de la formation de la membrane cellulaire

Co-trimoxazole

Effets

Antibiotique

Effets secondaires

Cristallurie

Hématurie

Anémie hémolytique

Anémie aplastique

Agranulocytose

Hypersensibilité: photosensibilité, érythème (rarement), épidermolyse

Déficiance en acide folique chez les nouveau-né <- les sulfamidés passent dans le lait maternel

Indications

Contre-indications

3^{ème} trimestre de grossesse

Nouveau-né

Grossesse (pas recommandé), risque de fente palatine, spina bifida, troubles du comportements

Antagonistes

Autres

Sulfamidé

Association de triméthoprim et sulfaméthotraxazole

½ vie: 11-12 heures

Distribution large, LCR

Voie orale <- bonne réabsorption par voie orale

Ciprofloxacin

Effets

Antibiotiques

Effets secondaires

Bien toléré en général

Nausées

Céphalées

Accumulation dans l'os:

Arthralgies

Anomalies du cartilage de croissance -> arrêt de la croissance

Indications

Large spectre

Pas actif contre les MRSA

Infection urinaire

Prostatite

Infections gastro-intestinales, pulmonaires, osseuses et des tissus mous

Largement utilisé

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Quinolones

Bonne biodisponibilité

Large volume de distribution

½ vie: 3-5 heures

Élimination rénale

Lévofloxacin

Effets

Antibiotiques

Effets secondaires

Bien toléré en général

Nausées

Céphalées

Accumulation dans l'os:

Arthralgies

Anomalies du cartilage de croissance -> arrêt de la croissance

Indications

Large spectre

Pas actif contre les MRSA

Infection urinaire

Prostatite

Infections gastro-intestinales, pulmonaires, osseuses et des tissus mous

Largement utilisé

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Quinolones

Bonne biodisponibilité

Large volume de distribution

½ vie: 6-8 heures

Élimination rénale

Doxycycline

Effets

Antibiotique: compétition avec le tRNA pour le site de liaison A -> blocage de la synthèse des protéines bactériennes

Effets secondaires

Gastro-intestinaux:

Irritations: douleurs épigastriques, nausées, vomissements, diarrhées

Colite pseudomembraneuse (due à *Clostridium difficile*): fièvre, diarrhées sévères

Toxicité:

Otoxicité

Toxicité hépatique et rénale

Dyscoloration des dents

Photosensibilité, hypersensibilité

Indications

Gram+ & Gram-

Bactériostatique à large spectre: nombreux Gram+, Gram-, Rickettsia, Borrelia, Chlamydia, Mycoplasma pneumoniae.....

Flore intestinale sensible

Nombreuses résistances

Contre-indications

Grossesse

Périodes post-natale (0-5 ans)

Antagonistes

Autres

Tétracycline

Per os

Diffusion large dans les liquides de l'organismes (LCR et placenta <- fœtus exposé)

Élimination rénale (principalement)

Gentamicine

Effets

Antibiotique: génération de codon anormaux par liaison au 30S du ribosome:
introduction de mutations ponctuelles, de délétions
Blocage de l'initiation
Arrêt prématuré de la synthèse

Effets secondaires

Ototoxicité (cochléaire et vestibulaire)
Néphrotoxicité <- potentialisée par les diurétiques (furosémide)
Bloc neuromusculaire <- inhibition de la libération d'acétylcholine
Névrite périphérique
Effet dose-dépendants

Indications

Gram-
Entérobactéries
Pseudomonas aeruginosa
Infections sévères en milieu hospitalier

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Aminoglycoside
Absorption per os quasi nulle <-molécule fortement hydrophile
Volume de distribution faible (V_D 0.2-0.3l/kg)
MAIS: concentrations élevées dans l'endo/périlymphe de l'oreille interne et dans le cortex rénal
Élimination exclusivement rénale | CAVE: néphrotoxicité -> IR
 $\frac{1}{2}$ vie: 1.5-3.5 heures

Amikacine

Effets

Antibiotique: génération de codon anormaux par liaison au 30S du ribosome:
introduction de mutations ponctuelles, de délétions
Blocage de l'initiation
Arrêt prématuré de la synthèse

Effets secondaires

Ototoxicité (cochléaire et vestibulaire)
Néphrotoxicité <- potentialisée par les diurétiques (furosémide)
Bloc neuromusculaire <- inhibition de la libération d'acétylcholine
Névrite périphérique
Effet dose-dépendants

Indications

Gram-
Entérobactéries
Pseudomonas aeruginosa
Infections sévères en milieu hospitalier

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Aminoglycoside
Absorption per os quasi nulle <-molécule fortement hydrophile
Volume de distribution faible (V_d 0.2-0.3l/kg)
MAIS: concentrations élevées dans l'endo/périlymphe de l'oreille interne et dans le cortex rénal
Élimination exclusivement rénale | CAVE: néphrotoxicité -> IR
 $\frac{1}{2}$ vie: 1.5-3.5 heures

Clarithromycine

Effets

Antibiotique:

Terminaison prématurée de la chaîne peptidique

Inhibition de la transpeptidase

Inhibition de la translocation

Effets secondaires

Diarrhées

Nausées

Vomissements

Rares hépatites cholestatiques (réversible)

Indications

Spectre antibactérien large

Substitut aux pénicillines en cas d'allergies

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Macrolide

Bonne biodisponibilité

Métabolisme hépatique par CYP3A4 + inhibiteur: nombreuses interactions médicamenteuses possibles

Azithromycine

Effets

Antibiotique:

Terminaison prématurée de la chaîne peptidique

Inhibition de la transpeptidase

Inhibition de la translocation

Effets secondaires

Diarrhées

Nausées

Vomissements

Rares hépatites cholestatiques (réversible)

Indications

Spectre antibactérien large

Substitut aux pénicillines en cas d'allergies

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Macrolide

Bonne biodisponibilité

Métabolisme hépatique par CYP3A4 + inhibiteur: nombreuses interactions médicamenteuses possibles

Clindamycine

Effets

Antibiotique:

Terminaison prématurée de la chaîne peptidique

Inhibition de la transpeptidase

Inhibition de la translocation

Effets secondaires

Colite pseudo-membraneuse due à la prolifération de *Clostridium* (peut être traitée par du métronidazole ou de la vancomycine)

Indications

Gram+

Anaérobies

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Lincosamides

Alternative aux β -lactames

Distribution large mais pas dans le LCR

Rifampicine

Effets

Antituberculeux: liaison à ARN polymérase bactérienne (rpoB):
Blocage de la transcription
Blocage de la synthèse

Effets secondaires

Hypersensibilité
Toxicité hépatique
Dyscoloration orange des urines

Indications

Large spectre:
Mycobacterium tuberculosis
Gram+ (*Staphylococcus aureus*)
Gram- (Pseudomonas)
Résistance:
Mutations
Délétions du gène rpoB

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Per os (variable)
CYP3A4 et inducteur enzymatique de CYP3A4 et autres
Interactions avec nombreux médicaments

Isoniazide

Effets

Antituberculeux:

Inhibition de la synthèse des acides mycoliques de la membrane -> Altérations de la membrane

Effets secondaires

Hypersensibilité: fièvre, rash, anémies hémolytiques

Polynévrites, troubles neurologiques <- toxicité dose-dépendante <- antagonismes avec pyridoxine (Vit. B6)

Hépatotoxicité

Surdosage -> fatal

Indications

Mycobacterium tuberculosis

Bactériostatique contre les formes dormantes

Bactéricide contre les formes actives

Résistances:

Seul: 1 germe résistant pour 10^{6-7}

Association avec d'autres antituberculeux: 1 germe résistant pour 10^{12}

Pas de résistances croisées avec les autres antituberculeux

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Absorption rapide

Diffusion dans tous les compartiments liquides et cellulaires

Biodisponibilité 100%

Élimination rénale de métabolites: N-acétylation par NAT2 (polymorphisme) puis excrétion urinaire <- variations génétiques (acétyleurs lents/rapides)

Pro-médicament -> activation par la catalase-peroxydase (KatG)

Pyrazinamide

Effets

Antituberculeux:

Déamination en acide pyrazinoïque (qui interfère avec les acides mycotiques et la paroi des mycobactéries)

Effets secondaires

Hépatotoxicité

Hyperuricémie <- la pyrazinamide utilise les mêmes mécanismes que l'acide urique, risque compétitif

Indications

Résistance: perte d'activité par pyrazinamidase

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Mécanisme d'action pas connu

Métabolisme en acide pirazinoïque (PZA)

Excrétion rénale

Aciclovir

Effets

Antiviral: analogue nucléosidique de la guanine:

Phosphorylation par thymidine kinase virale

Bloc de l'élongation: insertion de l'aciclovir monophosphate dans la chaîne d'ADN par polymérase

Effets secondaires

Bien toléré

Troubles gastro-intestinaux

Rare:

Néphrotoxicité

Neurotoxicité

Indications

Gingivostomatite herpétique

Herpès génital récurrent

Encéphalite herpétique

Kératoconjunctivites

Immunodéprimés:

Zona

Varicelle

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Biodisponibilité: 10-30%

Plus efficace sur les cellules infectées <- affinité pour la thymidine kinase virale 200x > thymidine kinase mammifère

Valaciclovir

Effets

Antiviral: analogue nucléosidique de la guanine:

Phosphorylation par thymidine kinase virale

Bloc de l'élongation: insertion de l'aciclovir monophosphate dans la chaîne d'ADN par polymérase

Effets secondaires

Bien toléré

Troubles gastro-intestinaux

Rare:

Néphrotoxicité

Neurotoxicité

Indications

Gingivostomatite herpétique

Herpès génital récurrent

Encéphalite herpétique

Kératoconjunctivites

Immunodéprimés:

Zona

Varicelle

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Biodisponibilité: 70%

Per os -> transformation en aciclovir

Plus efficace sur les cellules infectées <- affinité pour la thymidine kinase virale 200x > thymidine kinase mammifère

Zidovudine

Effets

Antirétroviral: inhibition de la transcriptase inverse

Effets secondaires

Fatigue

Myalgies

Nausées

Insomnies

Myélosuppression: anémie, granulocytopénie, neutropénie

Neuropathie périphérique

Hypersensibilité

Hépatotoxicité

Pancréatites

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Inhibiteur nucléosidique et nucléotidique de la transcriptase inverse (NRTI)

Mécanisme:

Phosphorylation

Génération d'un substrat synthétique pour la transcriptase inverse

Inhibition compétitive de l'incorporation de nucléosides natifs

Terminaison de la chaîne car absence de groupe OH (une fois intégrée la transcriptase inverse s'arrête)

Biodisponibilité orale : 64%

½ vie plasmatique: 1heure

Métabolisme: glycuco-conjugaison: 60-70% | Excrétion rénale: 14%

Abacavir

Effets

Antirétroviral: inhibition de la transcriptase inverse

Effets secondaires

Fatigue

Myalgies

Nausées

Insomnies

Myélosuppression: anémie, granulocytopénie, neutropénie

Neuropathie périphérique

Hypersensibilité: peut être fatale; cause génétique

Hépatotoxicité

Pancréatites

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Inhibiteur nucléosidique et nucléotidique de la transcriptase inverse

Mécanisme:

Phosphorylation

Génération d'un substrat synthétique pour la transcriptase inverse

Inhibition compétitive de l'incorporation de nucléosides natifs

Terminaison de la chaîne car absence de groupe OH (une fois intégrée la transcriptase inverse s'arrête)

Biodisponibilité orale : 83%

½ vie plasmatique: 0.8-1.5heure

Métabolisme: glycuco-conjugaison: >80% | Excrétion rénale: <5%

Tenofovir

Effets

Antirétroviral: inhibition de la transcriptase inverse

Effets secondaires

Fatigue

Myalgies

Nausées

Insomnies

Myélosuppression: anémie, granulocytopénie, neutropénie

Neuropathie périphérique

Hypersensibilité

Hépatotoxicité

Pancréatites

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Inhibiteur nucléosidique et nucléotidique de la transcriptase inverse (NRTI)

Mécanisme:

Phosphorylation

Génération d'un substrat synthétique pour la transcriptase inverse

Inhibition compétitive de l'incorporation de nucléosides natifs

Terminaison de la chaîne car absence de groupe OH (une fois intégrée la transcriptase inverse s'arrête)

Biodisponibilité orale : 25%

½ vie plasmatique: 14-17heure

Métabolisme: glycuco-conjugaison: ND ; Excrétion rénale: 70-80%

Emtricitabine

Effets

Antirétroviral: inhibition de la transcriptase inverse

Effets secondaires

Fatigue

Myalgies

Nausées

Insomnies

Myélosuppression: anémie, granulocytopénie, neutropénie

Neuropathie périphérique

Hypersensibilité

Hépatotoxicité

Pancréatites

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Inhibiteur nucléosidique et nucléotidique de la transcriptase inverse (NRTI)

Mécanisme:

Phosphorylation

Génération d'un substrat synthétique pour la transcriptase inverse

Inhibition compétitive de l'incorporation de nucléosides natifs

Terminaison de la chaîne car absence de groupe OH (une fois intégrée la transcriptase inverse s'arrête)

Biodisponibilité orale : 93%

½ vie plasmatique: 10heure

Métabolisme: glycuco-conjugaison: 13% | Excrétion rénale: 86%

Nevirapine

Effets

Antirétroviral: inhibition de la transcriptase inverse

Effets secondaires

Interaction médicamenteuses

Eruptions cutanées, rash

SNC:

Vertiges

Troubles de la concentration

Dysphorie

Rares psychoses

Hypersensibilités

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Inhibiteur **non** nucléosidique de la transcriptase inverse

Mécanismes:

Cible: site allostérique de la transcriptase inverse

Inhibition non compétitive (pas de phosphorylation)

Risque de développement de résistance

Biodisponibilité orale: 90-93%

½ vie plasmatique: 25-30 heures

Métabolisme: CYP3A4 > CYP2B6

Pas d'inhibition de la CYP3A

Efavirenz

Effets

Antirétroviral: inhibition de la transcriptase inverse

Effets secondaires

Interaction médicamenteuses

Eruptions cutanées, rash

SNC:

Vertiges

Troubles de la concentration

Dysphorie

Rares psychoses

Hypersensibilités

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Inhibiteur **non** nucléosidique de la transcriptase inverse

Mécanismes:

Cible: site allostérique de la transcriptase inverse

Inhibition non compétitive (pas de phosphorylation)

Risque de développement de résistance

Biodisponibilité orale: 50%

½ vie plasmatique: 40-55 heures

Métabolisme: CYP3A4 > CYP2B6

Inhibition de la CYP3A

Indinavir

Effets

Antirétroviral: inhibition des protéases virales VIH

Effets secondaires

Interactions médicamenteuses

Effets gastro-intestinaux:

Nausées

Vomissements

Diarhées

LDL-cholestérol ↑, TG↑, lipodystrophies, risque CV↑, risque d'athérosclérose↑

Hyperglycémie

Paresthésies

Hépatotoxicité

Hyperbilirubinémie

Pancréatite

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Inhibiteur des protéases virales HIV (PIs)

Mécanisme: empêche la scission des précurseurs protéiques en trois grandes protéines

Biodisponibilité orale: 60-65%

½ vie plasmatique: 1.8 heures

Métabolisme: CYP3A4

Excrétion rénale: 9-12%

Inhibition ++ de CYP3A4 -> amélioration de la pharmacocinétique

Ritonavir

Effets

Antirétroviral: inhibition des protéases virales VIH

Effets secondaires

Interactions médicamenteuses

Effets gastro-intestinaux:

Nausées

Vomissements

Diarrhées

LDL-cholestérol ↑, TG↑, lipodystrophies, risque CV↑, risque d'athérosclérose↑

Hyperglycémie

Paresthésies

Hépatotoxicité

Hyperbilirubinémie

Pancréatite

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Inhibiteur des protéases virales HIV (PIs)

Mécanisme: empêche la scission des précurseurs protéiques en trois grandes protéines

Biodisponibilité orale: >60%

½ vie plasmatique: 3-5 heures

Métabolisme: CYP3A4 > CYP2D6

Excrétion rénale: 3.5%

Inhibition +++ de CYP3A4 -> amélioration de la pharmacocinétique

Darunavir

Effets

Antirétroviral: inhibition des protéases virales VIH

Effets secondaires

Interactions médicamenteuses

Effets gastro-intestinaux:

Nausées

Vomissements

Diarrhées

LDL-cholestérol ↑, TG↑, lipodystrophies, risque CV↑, risque d'athérosclérose↑

Hyperglycémie

Paresthésies

Hépatotoxicité

Hyperbilirubinémie

Pancréatite

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Inhibiteur des protéases virales HIV (PIs)

Mécanisme: empêche la scission des précurseurs protéiques en trois grandes protéines

Biodisponibilité orale: 82%

½ vie plasmatique: 15 heures

Métabolisme: CYP3A4

Excrétion rénale: 8%

Inhibition ++ de CYP3A4 -> amélioration de la pharmacocinétique

Raltegravir

Effets

Antirétroviral: inhibition de l'intégration du virus

Effets secondaires

Peu d'interactions médicamenteuses

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Inhibiteur de l'intégrase HIV

Résistance par mutations dans le gène de l'intégrase

Métabolisme: glucuronidation

Amphotéricine B

Effets

Antifongique

Effets secondaires

Après injection:

Fièvre

Frisson

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Mécanisme:

Liaison à l'ergostérol membranaire -> réorientation de la membrane

Formation de pores -> ↑ perméabilité membranaire

Résistances rares

Macrolide (polyène)

Insoluble dans l'eau -> transport par colloïde liposome (ribosome)

Administration i.v. <- absorption gastro-intestinale nulle

Flucytosine

Effets

Antifongique

Effets secondaires

Leucopénie

Thrombocytopénie

Rash

Nausées

Vomissements

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Mécanisme:

Déamination du flucytosine en 5-FU (spécifique aux levures)

Inhibition de la thymidylate synthétase -> inhibition de la synthèse d'ADN

Incorporation dans l'ARN -> inhibition de l'ARN polymérase -> inhibition de l'ARN

Résistances

Administration per os

Fluconazole

Effets

Antifongique: inhibition de la croissance cellulaire

Effets secondaires

Interactions médicamenteuses

Interactions avec la synthèse des stéroïdes:

Gynécomastie

Irrégularité du cycle menstruel

Transaminases hépatiques ↑

Résistance <- traitement prolongé

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Azole: triazole

Mécanisme:

Inhibition de la 14- α -stérol-déméthylase (dépendant du CYP450) -> inhibition de la déméthylation du lanostérol

Formation de méthylstérols -> altération de la perméabilité membranaire -> inhibition de la croissance cellulaire

Per os

Substrat et puissant inhibiteur du CYP3A4 et d'autres CYP

Fortes liaisons aux protéines plasmatiques

Lentement métabolisé (que les imidazoles) et moins d'effets sur la synthèse des stérols humains

Itraconazole

Effets

Antifongique: inhibition de la croissance cellulaire

Effets secondaires

Interactions médicamenteuses

Interactions avec la synthèse des stéroïdes:

Gynécomastie

Irrégularité du cycle menstruel

Transaminases hépatiques ↑

Résistance <- traitement prolongé

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Azole: triazole

Mécanisme:

Inhibition de la 14- α -stérol-déméthylase (dépendant du CYP450) -> inhibition de la déméthylation du lanostérol

Formation de méthylstérols -> altération de la perméabilité membranaire -> inhibition de la croissance cellulaire

Per os

Substrat et puissant inhibiteur du CYP3A4 et d'autres CYP

Fortes liaisons aux protéines plasmatiques

Lentement métabolisé (que les imidazoles) et moins d'effets sur la synthèse des stérols humains

Capsosfungine

Effets

Antifongique: fragilisation de la paroi cellulaire

Effets secondaires

Généralement bien toléré

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Echinocandine

Lipopeptide semi-synthétique

Mécanisme d'action: inhibition de la synthèse de D-glucane, composant de la paroi cellulaire

i.v. <- pas de biodisponibilité orale

Prednisone

Effets

Immunosuppression:

Redistribution des lymphocytes
Inhibition des facteurs de transcription pro-inflammatoires (NF-κB)
Inhibition de la synthèse de cytokines pro-inflammatoires (IL-1, IL-6, IL-2)
Inhibition de l'activation et de la prolifération des LT

Nerveux:

Elévation de l'humeur: euphorie, agitation, insomnie
Psychose, névroses
Effets suppressifs sur l'axe hypothalamo-hypophysaire-surrénalien

Métaboliques:

Stimulation de la gluconéogenèse (foie)
Diminution de l'utilisation périphérique du glucose
Diminution de la tolérance au glucose -> CAVE: diabétique
Redistribution du tissu adipeux
Facilitation de l'effet lipolytique des agonistes β-adré.
HTA: ↑ Effet minéralcorticoïde; ↑ Récepteurs à l'AT;
↑ Signalisation adrénergique
Fonte musculaire
Atrophie cutanée
Ostéoporose

Effets secondaires

Insuffisance surrénalienne après arrêt brusque d'un traitement de longue durée (doses supraphysiologiques):

Fièvres
Myalgies
Arthralgies
Malaise

Dyslipidémie
HTA

Thrombose
Changement de l'humeur, de comportement, de la mémoire, psychose
Hémorragie digestive
Pancréatite
Ulcère peptique
Ostéoporose
Nécrose osseuse
Atrophie musculaire
Hypokaliémie

Peau:

Atrophie
Cicatrisation déficiente
Erythème
Striae rubrae
Distensae

RCIU (retard de croissance intra-utérin)
Hypogonadisme
Retard puberté

Indications

Rejet d'organe (doses supra-physiologiques)

Substitution hormonale (insuffisance surrénalienne) (doses faibles ; pas d'immunosuppressions)

Maladies auto-immunes

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Glucocorticoïde

Mécanisme: cortisol se lie au récepteur cytosolique (GR) -> dissociation des heat-shock protein (HSP) -> migration du complexe cortisol-GR dans le noyau -> liaison du complexe cortisol-GR aux glucocorticoïd responding elements (GRE) de l'ADN -> initiation de la transcription -> synthèse de protéines

Puissance anti-inflammatoire: **4** | Puissance anti-natriurétique: **0,8** | Durée d'action: **intermédiaire**

Administration: orale; i.v.; topique | liaison aux protéines plasmatiques

Prednisolone

Effets

Immunosuppression:

Redistribution des lymphocytes
Inhibition des facteurs de transcription pro-inflammatoires (NF-κB)
Inhibition de la synthèse de cytokines pro-inflammatoires (IL-1, IL-6, IL-2)
Inhibition de l'activation et de la prolifération des LT

Nerveux:

Elévation de l'humeur: euphorie, agitation, insomnie
Psychose, névroses
Effets suppressifs sur l'axe hypothalamo-hypophysaire-surrénalien

Métaboliques:

Stimulation de la gluconéogenèse (foie)
Diminution de l'utilisation périphérique du glucose
Diminution de la tolérance au glucose -> CAVE: diabétique
Redistribution du tissu adipeux
Facilitation de l'effet lipolytique des agonistes β-adré.
HTA: ↑ Effet minéralcorticoïde; ↑ Récepteurs à l'AT;
↑ Signalisation adrénergique
Fonte musculaire
Atrophie cutanée
Ostéoporose

Effets secondaires

Insuffisance surrénalienne après arrêt brusque d'un traitement de longue durée (doses supraphysiologiques):

Fièvres
Myalgies
Arthralgies
Malaise

Dyslipidémie
HTA

Thrombose
Changement de l'humeur, de comportement, de la mémoire, psychose
Hémorragie digestive
Pancréatite
Ulcère peptique
Ostéoporose
Nécrose osseuse
Atrophie musculaire
Hypokaliémie

Peau:

Atrophie
Cicatrisation déficiente
Erythème
Striae rubrae
Distensae

RCIU (retard de croissance intra-utérin)
Hypogonadisme
Retard puberté

Indications

Rejet d'organe (doses supra-physiologiques)

Contre-indications

Antagonistes

Autres:

Glucocorticoïde

Mécanisme: cortisol se lie au récepteur cytosolique (GR) -> dissociation des heat-shock protein (HSP) -> migration du complexe cortisol-GR dans le noyau -> liaison du complexe cortisol-GR aux glucocorticoïd responding elements (GRE) de l'ADN -> initiation de la transcription -> synthèse de protéines

Puissance anti-inflammatoire: **4** | Puissance anti-natriurétique: **0,8** | Durée d'action: **intermédiaire**

Administration: orale; i.v.; topique | liaison aux protéines plasmatiques

Maladies auto-immunes

Méthylprednisolone

Effets

Immunosuppression:

Redistribution des lymphocytes
Inhibition des facteurs de transcription pro-inflammatoires (NF-κB)
Inhibition de la synthèse de cytokines pro-inflammatoires (IL-1, IL-6, IL-2)
Inhibition de l'activation et de la prolifération des LT

Nerveux:

Elévation de l'humeur: euphorie, agitation, insomnie
Psychose, névroses
Effets suppressifs sur l'axe hypothalamo-hypophysaire-surrénalien

Métaboliques:

Stimulation de la gluconéogenèse (foie)
Diminution de l'utilisation périphérique du glucose
Diminution de la tolérance au glucose -> CAVE: diabétique
Redistribution du tissu adipeux
Facilitation de l'effet lipolytique des agonistes β-adré.
HTA: ↑ Effet minéralcorticoïde; ↑ Récepteurs à l'AT;
↑ Signalisation adrénergique
Fonte musculaire
Atrophie cutanée
Ostéoporose

Effets secondaires

Insuffisance surrénalienne après arrêt brusque d'un traitement de longue durée (doses supraphysiologiques):

Fièvres
Myalgies
Arthralgies
Malaise

Dyslipidémie
HTA

Thrombose
Changement de l'humeur, de comportement, de la mémoire, psychose
Hémorragie digestive
Pancréatite
Ulcère peptique
Ostéoporose
Nécrose osseuse
Atrophie musculaire
Hypokaliémie

Peau:

Atrophie
Cicatrisation déficiente
Erythème
Striae rubrae
Distensae

RCIU (retard de croissance intra-utérin)
Hypogonadisme
Retard puberté

Indications

Rejet d'organe (doses supra-physiologiques)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Glucocorticoïde

Mécanisme: cortisol se lie au récepteur cytosolique (GR) -> dissociation des heat-shock protein (HSP) -> migration du complexe cortisol-GR dans le noyau -> liaison du complexe cortisol-GR aux glucocorticoïd responding elements (GRE) de l'ADN -> initiation de la transcription -> synthèse de protéines

Puissance anti-inflammatoire: **5** | Puissance anti-natriurétique: **0,5** | Durée d'action: **intermédiaire**

Administration: orale; i.v.; topique | liaison aux protéines plasmatiques

Maladies auto-immunes

Dexaméthasone

Effets

Immunosuppression:

- Redistribution des lymphocytes
- Inhibition des facteurs de transcription pro-inflammatoires (NF-κB)
- Inhibition de la synthèse de cytokines pro-inflammatoires (IL-1, IL-6, IL-2)
- Inhibition de l'activation et de la prolifération des LT

Nerveux:

- Elévation de l'humeur: euphorie, agitation, insomnie
- Psychose, névroses
- Effets suppressifs sur l'axe hypothalamo-hypophysaire-surrénalien

Métaboliques:

- Stimulation de la gluconéogenèse (foie)
- Diminution de l'utilisation périphérique du glucose
- Diminution de la tolérance au glucose -> CAVE: diabétique
- Redistribution du tissu adipeux
- Facilitation de l'effet lipolytique des agonistes β-adré.
- HTA: ↑ Effet minéralcorticoïde; ↑ Récepteurs à l'AT;
- ↑ Signalisation adrénergique
- Fonte musculaire
- Atrophie cutanée
- Ostéoporose

Effets secondaires

Insuffisance surrénalienne après arrêt brusque d'un traitement de longue durée (doses supraphysiologiques):

- Fièvres
- Myalgies
- Arthralgies
- Malaise

Dyslipidémie
HTA

Thrombose

- Changement de l'humeur, de comportement, de la mémoire, psychose
- Hémorragie digestive
- Pancréatite
- Ulcère peptique
- Ostéoporose
- Nécrose osseuse
- Atrophie musculaire
- Hypokaliémie

Peau:

- Atrophie
- Cicatrisation déficiente
- Erythème
- Striae rubrae
- Distensae

RCIU (retard de croissance intra-utérin)
Hypogonadisme
Retard puberté

Indications

Rejet d'organe (doses supra-physiologiques)

Substitution hormonale (insuffisance surrénalienne)
(doses faibles ; pas d'immunosuppressions)

Maladies auto-immunes

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Glucocorticoïde

Mécanisme: cortisol se lie au récepteur cytosolique (GR) -> dissociation des heat-shock protein (HSP) -> migration du complexe cortisol-GR dans le noyau -> liaison du complexe cortisol-GR aux glucocorticoïd responding elements (GRE) de l'ADN -> initiation de la transcription -> synthèse de protéines

Puissance anti-inflammatoire: **25** | Puissance anti-natriurétique: **0** | Durée d'action: **longue**

Administration: orale; i.v.; topique | liaison aux protéines plasmatiques

Cyclosporine

Effets

Immunosuppresseur: inhibition de l'activation des LT

Effets secondaires

Hypertension

Syndrome hémolytique urémique

Néphrotoxicité

Neurotoxicité

Diabète sucré

Hyperlipidémie

Augmentation du risque d'infection et de cancer (lymphome)

Marge thérapeutique étroite (surveillance par dosage plasmatique)

Indications

Prévention du rejet d'organe

Maladies auto-immunes

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Inhibiteur de la calcineurine

Mécanisme d'action:

Blocage des voies de signalisation induite par l'activation des TCR

Inhibition de la calcineurine <- complexe <- liaison à la cyclophiline

Inhibition de la déphosphorylation du TF, NFAT_c

Inhibition de l'activation des LT

Biodisponibilité: 20-50% (effet de la nourriture)! Pic plasmatique: après 1,5-2 heures | Posologie selon TDM

Métabolisme: CYP3A4 -> interactions médicamenteuses

Tacrolimus

Effets

Immunosuppresseur: inhibition de l'activation des LT

Effets secondaires: similaire à la cyclosporine

Néphrotoxicité

Hypertension (50% des patients)

Hyperlipidémie

Diabète (incidence plus élevée que la cyclosporine)

Neurotoxicité (incidence plus élevée que la cyclosporine)

Indications

Prophylaxie du rejet d'organe

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Inhibiteur de la calcineurine

Mécanisme d'action:

Blocage des voies de signalisation induite par l'activation des TCR

Inhibition de la calcineurine <- complexe <- liaison à la cyclophiline

Inhibition de la déphosphorylation du TF, NFAT_c

Inhibition de l'activation des LT

Absorption incomplète et variable <- effet nourriture | ½ vie: 12 heures | Métabolisme par CYP3A4

Posologie selon TDM

Sirolimus

Effets

Immunosuppression: inhibition de la prolifération cellulaire (blocage du cycle cellulaire des LT)

Effets secondaires

Toxicité:

↑ Cholestérol et triglycérides plasmatiques

Hyperlipidémie

Thrombocytopénie

Leucopénie

Anémie

Stomatite

Retard de cicatrisation

Pas de néphrotoxicité

Indications

Prévention du rejet d'organe (en association avec d'autres médicaments)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Inhibiteur de mTOR

Mécanisme:

Liaison à FKBP-12

Inhibition de la protéine kinase mTOR

Blocage du cycle cellulaire à la transition G1→S -> inhibition de l'activation et de la prolifération des LT induits par IL-2

Absorption incomplète et variable <- effet nourriture | ½ vie: 12 heures | Métabolisme par CYP3A4

Posologie selon TDM

Everolimus

Effets

Immunosuppression: inhibition de la prolifération cellulaire (blocage du cycle cellulaire des LT)

Effets secondaires

Toxicité:

↑ Cholestérol et triglycérides plasmatiques

Hyperlipidémie

Thrombocytopénie

Leucopénie

Anémie

Stomatite

Retard de cicatrisation

Pas de néphrotoxicité

Indications

Prévention du rejet d'organe (en association avec d'autres médicaments)

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Inhibiteur de mTOR

Mécanisme:

Liaison à FKBP-12

Inhibition de la protéine kinase mTOR

Blocage du cycle cellulaire à la transition $G1 \rightarrow S$ -> inhibition de l'activation et de la prolifération des LT induits par IL-2

Absorption incomplète et variable <- effet nourriture | $\frac{1}{2}$ vie: 12 heures | Métabolisme par CYP3A4

Posologie selon TDM

Acide mycophénolique

Effets

Immunosuppression : inhibition de la prolifération des LT et des LB

Effets secondaires

Toxicité:

Leucopénie

Diarrhées

Vomissements

Indications

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Antimétabolique

Mécanisme:

Inhibition de l'inosine monophosphate (IMP) deshydrogénase

Blocage de la synthèse des purines

Inhibition de la prolifération des LT et des LB

Pro-médicament -- conversion rapide--> agent actif (acide mycophénolique) (MPA)

½ vie (du MPA): ~ 16 heures

Métabolisme: glucuronide du MPA

Azathioprine

Effets

Immunosuppression

Effets secondaires

Toxicité:

Leucopénie

Pancytopénie

Indications

Immunosuppression

Maladies auto-immunes

Cancer

Contre-indications

Antagonistes

Autres

Antimétabolique

Mécanisme:

Pro-médicament

Clivage en 6-mercaptopurine -> interfère avec la **synthèse** des **bases puriques** (analogue des bases puriques)

Conversion en thioguanine (analogue des bases puriques)

Incorporation à l'ADN

Inhibition de la réplication